

สรุปรวมชีววิทยา — ฉบับก่อนสอบเก็บคะแนน

รวมเนื้อหาทั้ง 6 บทตามที่ครูแจ้งเปลี่ยนขอบเขตใหม่ · เรียบเรียงจากสรุป 4 ฉบับที่มีอยู่ ยิบเรื่องที่ซ้ำกันเข้าด้วยกัน แล้วเน้นเฉพาะ “จุดที่ออกสอบ” กับ “กับดัก” · กายเล่มมีแนวข้อสอบ 20 ข้อพร้อมเฉลย เท่าจำนวนคะแนนจริง

สอบวันพุธ เวลา 11.20 น. ที่ห้องแลป · 20 คะแนน · ออกทุกบท		
1 · กล้องจุลทรรศน์ ประเภท · ส่วนประกอบ · กำลังขยาย	2 · เซลล์ ทฤษฎีเซลล์ · ออร์แกเนลล์ · โปร/ยูคาริโอต	3 · ลำเลียงสารผ่านเซลล์ passive · active · โทนิซิตี
4 · การสืบพันธุ์พืชดอก ดอก · โมไอซิส · ปฏิสนธิซ้อน	5 · โครงสร้าง + ลำเลียงในพืช ราก/ลำต้น · แร่งดึง · ธาตุอาหาร · ปุ๋ย	6 · การสังเคราะห์ด้วยแสง คลอโรพลาสต์ · 3 การทดลอง

ลำดับอ่านที่คุ้มที่สุด (20 คะแนน ≈ บทละ 3–4 ข้อ)
เริ่มจากตารางเปรียบเทียบและ “ตัวเลขที่ต้องจำ” ก่อน เพราะข้อสอบสั้น ๆ ออกจากจุดนี้เกือบทั้งหมด → แล้วค่อยกวาด “ตารางกับดักรวม” หน้าท้ายเล่ม
→ ปิดท้ายด้วยแนวข้อสอบ 20 ข้อ ทำแบบจับเวลา

บทที่ 1 · กล้องจุลทรรศน์ Microscope

1.1 ประวัติ — 2 ชื่อที่สลับกันบ่อยที่สุด

ปี (ค.ศ.)	นักวิทยาศาสตร์	ผลงาน
1665	Robert Hooke	ส่องดูจุกไม้ก๊อก (cork) เห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียงกัน ตั้งชื่อว่า cell (จากภาษาละติน <i>cella</i> = ห้องเล็ก ๆ) — แต่ที่เห็นคือ ผนังเซลล์ของเซลล์ที่ตายแล้ว ไม่ใช่เซลล์ที่มีชีวิต
1674	Antony van Leeuwenhoek	พัฒนาเลนส์กำลังขยายสูง เป็น คนแรกที่เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยังมีชีวิต ในหยดน้ำ เรียกว่า <i>animalcules</i> — ได้ชื่อว่าบิดาแห่งจุลชีววิทยา

กับดัก Hooke = ไม้ก๊อก + ตั้งชื่อ “cell” แต่เห็นแค่ผนังเซลล์ที่ตายแล้ว · Leeuwenhoek = คนแรกที่เห็นจุลินทรีย์ **ที่มีชีวิต** · ข้อสอบชอบสลับสองคนนี้

1.2 ประเภทของกล้อง 4 แบบ

ประเภท	หลักการ	กำลังขยาย / จำนวนแยกชัด	ภาพที่เห็น · ตัวอย่างการใช้
ใช้แสงเชิงซ้อน Compound light	แสงผ่านเลนส์ 2 ชุด (ใกล้ตา + ใกล้วัตถุ)	~1,000–1,500 เท่า แยกชัด ~0.2 μm	ภาพ เสมือน หัวกลับ ขยายใหญ่ 2 มิติ · ดูเซลล์ที่มีชีวิตได้
สเตอริโอ Stereo	ลำแสงแยกซ้าย-ขวาผ่านปริซึม (เลนส์ใกล้ตา 2 คู่)	~10–70 เท่า (ขยายต่ำ)	ภาพเสมือน หัวตั้ง 3 มิติ มีความลึก · ดูผิวนอกวัตถุกับแสง: อยีวะแมลง เกสร กลไกนาฬิกา
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน TEM	ลำอิเล็กตรอน ส่องทะลุผ่านวัตถุ	ขยายได้หลายแสนเท่า แยกชัด ~0.2 nm	เห็น 2 มิติ โครงสร้างภายในเซลล์ · ตัวอย่างต้องบางพิเศษ ไม่มีชีวิต
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด SEM	ลำอิเล็กตรอน ส่องกราดบนผิววัตถุ	แยกชัดระดับ nm	เห็น 3 มิติ พื้นผิวภายนอก · ตัวอย่างไม่ต้องบางมาก ไม่มีชีวิต

ท่องจำ “ส่องทะลุ (TEM) = 2 มิติ · ส่องกราด/สแกน (SEM) = 3 มิติ” · และ “ยิ่งความยาวคลื่นสั้น → **จำนวนแยกชัด (resolution) ยิ่งดี**” นี่คือเหตุผลที่กล้องอิเล็กตรอนเหนือกว่ากล้องแสง
ลำดับจำนวนแยกชัด: ตาเปล่า ~0.1 mm → กล้องแสง ~0.2 μm → กล้องอิเล็กตรอน ~0.2 nm

1.3 ส่วนประกอบและหน้าที่

ส่วนประกอบ	หน้าที่สำคัญ
เลนส์ใกล้ตา ocular / eyepiece	มักมีกำลังขยาย 10 เท่า · ชนิดเลนส์คู่ (binocular) ช่วยลดความล้าและเพิ่มลานสายตา บางรุ่นมี pointer ชี้ตำแหน่ง
เลนส์ใกล้วัตถุ objective	ติดบนจานหมุน มี 4 ขนาดมาตรฐาน: 4× (แถบแดง), 10× (เหลือง), 40× (ฟ้า), 100× (ขาว/ดำ — ต้องใช้น้ำมัน oil immersion)
ปุ่มปรับภาพหยาบ coarse	เลื่อนแท่นวัตถุขึ้น-ลงระยะกว้าง หาโฟกัสเบื้องต้น — ใช้ได้กับหัวต่ำเท่านั้น (4×, 10×)
ปุ่มปรับภาพละเอียด fine	ปรับความคมชัดขั้นสุดท้าย ใช้ได้ทุกหัว และเป็น ปุ่มเดียวที่ใช้ได้เมื่ออยู่หัวสูง (40×, 100×) เพื่อกันเลนส์แตก

ส่วนประกอบ	หน้าที่สำคัญ
ไดอะแฟรม iris diaphragm	อยู่ใต้แท่นวัตถุ ควบคุมปริมาณแสง · การหรี่แสงเพิ่ม contrast ทำให้เห็นวัตถุใสที่ไม่ได้ย้อมสีชัดขึ้น (ไม่ได้เพิ่มกำลังขยาย)
คอนเดนเซอร์ condenser	เลนส์รวมแสงใต้แท่นวัตถุ บีบลำแสงให้พุ่งเข้าชิ้นงานอย่างเข้มและสม่ำเสมอ
แหล่งกำเนิดแสง	อดีตใช้กระจกเงา (ด้านราบเมื่อแสงมาก / ด้านเว้าเมื่อแสงน้อย) ปัจจุบันใช้หลอดไฟปรับความสว่างได้
แขนและฐาน	ยกกล้องต้องจับแขนมือหนึ่ง รองฐานอีกมือหนึ่ง ตั้งให้ตรง ห้ามเอียง (กันเลนส์ใกล้ตาหลุด)

1.4 หลักการทางแสงและการคำนวณ

ก. ลักษณะภาพ — “เสมือน หัวกลับ ขยายใหญ่ 2 มิติ”

- กลับบน → ล่าง และซ้าย → ขวา (เสมือนหมุนวัตถุ 180°)
- เลื่อนสไลด์ไปขวา → ภาพเลื่อนไปซ้าย
- เลื่อนสไลด์ขึ้นบน → ภาพเลื่อนลงล่าง

เคล็ดวาดภาพ หมุนกระดาษ 180° วาดตามที่เห็นเป็นตามปกติ แล้วหมุนกระดาษกลับ ภาพจะถูกก๊อปปี้

ข. กำลังขยายรวม

กำลังขยายรวม = เลนส์ใกล้ตา × เลนส์ใกล้วัตถุ

เช่น $10\times \times 40\times = 400$ เท่า

ค. สนามภาพเมื่อเพิ่มกำลังขยาย

เส้นผ่านศูนย์กลางสนามภาพ เหลือ $1/n$
แต่ พื้นที่ และ จำนวนเซลล์ที่เห็น เหลือ $1/n^2$

ตัวอย่าง: ที่ 100× เห็น 64 เซลล์ เปลี่ยนเป็น 400× ($n = 4$) → $64 \div 16 = 4$ เซลล์

ง. เพิ่มกำลังขยายแล้วอะไรเปลี่ยน

สิ่งที่เปลี่ยน	ทิศทาง	เหตุผล / ผลที่ตามมา
สนามภาพ (field of view)	แคบลง	เส้นผ่านศูนย์กลางแปรผกผันกับกำลังขยาย
ความสว่าง (brightness)	ลดลง	ต้องเปิดไดอะแฟรมกว้างขึ้น / เพิ่มไฟ
ระยะทำงาน (working distance)	สั้นลง	เลนส์ยื่นเข้าใกล้สไลด์ — ห้ามใช้ปุ่มหยาบ
ความลึกภาพ (depth of field)	ตื้นลง	ชัดเฉพาะระนาบบาง ๆ ต้องไล่ปุ่มละเอียดขึ้น-ลง
รายละเอียดในเซลล์	เห็นมากขึ้น	—

1.5 เทคนิคใช้งาน · การดูแล · ขนาดที่ต้องจำ

ลำดับหาภาพ

1. เริ่มที่ หัวต่ำสุด 4× เสมอ เลื่อนแท่นวัตถุลงต่ำสุดก่อน
2. เปิดไฟ เปิดไดอะแฟรม สิมตาสองข้างลดความล้า
3. หาภาพด้วย ปุ่มหยาบ ที่หัวต่ำ → เก็บรายละเอียดด้วยปุ่มละเอียด
4. จัดภาพให้อยู่กลางสนาม แล้วจึงเปลี่ยนเป็นหัวสูง (40×, 100×) — ใช้ปุ่มละเอียดเท่านั้น
5. หมุนจานหมุนตามเข็มนาฬิกา เสมอ กันหัว 40× ไปสัมผัสน้ำมันที่ค้างจากหัว 100×

เลนส์ 100× (oil immersion): ต้องหยดน้ำมันทุกครั้ง เพราะน้ำมันมีดัชนีหักเห (~1.5) ใกล้เคียงกระจกสไลด์ ต่างจากอากาศ (~1.0) จึงลดการหักเห/กระเจิงของแสงที่ขอบเลนส์ รวมแสงเข้าเลนส์ได้มากขึ้น (เพิ่มค่า NA) ภาพสว่างและคมชัด

กับดัก เหตุผลที่ใช้น้ำมันคือ ดัชนีหักเห ไม่ใช่เรื่องความหนืด การหล่อลื่นหรือกำลังขยาย

ขนาดสิ่งมีชีวิต

ไวรัส	20–300 nm
แบคทีเรีย	0.5–5 μm
เม็ดเลือดแดงมนุษย์	7–8 μm
เซลล์สัตว์ทั่วไป	10–30 μm
เซลล์พืชทั่วไป	10–100 μm

กำลังขยาย ↔ สิ่งที่เห็น

40× (หัว 4×)	เห็นกลุ่มเซลล์เป็นแพ ระดับเนื้อเยื่อ · ใช้หาตำแหน่งชิ้นงาน
100× (หัว 10×)	เริ่มเห็นเซลล์แยกเป็นห้อง ๆ เห็นขอบผนังเซลล์ ยังไม่เห็นภายใน
400× (หัว 40×)	เห็นห้องเซลล์ชัด เห็นนิวเคลียส/ออร์แกเนลล์ใหญ่ เช่น คลอโรพลาสต์ — ใช้บ่อยที่สุด
1,000× (หัว 100×)	รายละเอียดสูงสุดของกล้องแสง ส่องแบคทีเรีย เกิดเม็ดเลือด (ต้องหยดน้ำมัน)

บทบาททางการแพทย์ — วินิจฉัยข้างเดียว

เสมหะ: ย้อมแกรมแยกแบคทีเรียแกรมบวก/ลบ หรือย้อมทบทรด (AFB) หาเชื้อวัณโรค · **อุจจาระ:** หาไข่พยาธิและโปรโตซัวในผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง · **เลือด** ดูรูปร่างเม็ดเลือดแดงวินิจฉัยโลหิตจาง หรือหาเชื้อมาลาเรีย · **เชื้อรา** ขูดผิวหนังแช่สารละลาย KOH แล้วส่องหาเส้นใยรา

2.1 พัฒนาการของทฤษฎีเซลล์ — 3 คน 3 ปี

ปี	นักวิทยาศาสตร์	แนวคิดสำคัญ
1838	Matthias Schleiden (นักพฤกษศาสตร์)	พืชทุกชนิดประกอบขึ้นจากเซลล์
1839	Theodor Schwann (นักสัตววิทยา)	สัตว์ทุกชนิดก็ประกอบขึ้นจากเซลล์เช่นกัน
1855	Rudolf Virchow	"Omnis cellula e cellula" — เซลล์ทุกเซลล์กำเนิดจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อนเท่านั้น

ห้องคู่กับปี Schleiden (พืช, 1838) → Schwann (สัตว์, 1839) → Virchow (เซลล์เกิดจากเซลล์, 1855) · วลีละติน *omnis cellula e cellula* เป็นของ **Virchow**

ทฤษฎีเซลล์ฉบับปรับปรุง (ยุคปัจจุบัน) — ปรับถ้อยคำเพื่อรองรับไวรัส

- สิ่งมีชีวิต “อาจ” ประกอบขึ้นจากเซลล์ (เปลี่ยนจาก “ต้อง” เพราะไวรัสไม่มีโครงสร้างเซลล์)
- เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของกิจกรรมชีวิต สิ่งที่ไม่ใช่เซลล์ของตัวเอง (ไวรัส) ต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้าน (host)
- เซลล์ใหม่เกิดจากเซลล์เดิมผ่านการแบ่งเซลล์ และถ่ายทอด DNA สู่รุ่นลูก
- พลังงานไหลผ่านและกิจกรรมชีวเคมีเกิดภายในเซลล์

2.2 สกิตยขนาด และข้อถกเถียงเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด

สกิตย	ข้อมูล	สิ่งที่ถกเถียง	องค์ประกอบ	จุดเด่น
เซลล์ใหญ่ที่สุด	ไข่แดงสัตว์ปีก โดยเฉพาะไข่นกกระจอกเทศ — ตัวเซลล์จริงคือจุดเล็กที่เรียก germinal disc ส่วนไข่แดงก้อนใหญ่คืออาหารสะสม	พรีออน Prion	โปรตีนล้วน ไม่มีสารพันธุกรรม	เล็กที่สุด เพิ่มจำนวนโดยเปลี่ยนโปรตีนปกติรอบข้างให้ผิดรูปตามก่อโรคสมองเสื่อม เช่น วัวบ้า
เซลล์เล็กที่สุด	ไมโคพลาสมา (<i>Mycoplasma</i>) แบคทีเรียที่เล็กสุดและไม่มีผนังเซลล์ ก่อปอดอักเสบชนิดไม่รุนแรง (atypical pneumonia)	ไวรอยด์ Viroid	RNA เปลือย ไม่มีเปลือกโปรตีน	มีเฉพาะสารพันธุกรรม RNA · มักก่อโรคในพืช
เซลล์ยาวที่สุด	เซลล์ประสาท (neuron) ในสัตว์ใหญ่ ยาวเกิน 1 เมตร	ไวรัส Virus	สารพันธุกรรม + เปลือกโปรตีน	มีคุณสมบัติความเป็นสิ่งมีชีวิตครบสุดในกลุ่มนี้ แต่ต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้านเพิ่มจำนวน

สิ่งมีชีวิตใหญ่ที่สุด	วาฬสีน้ำเงิน (ในน้ำ) · ช้างแอฟริกา (บนบก)
-----------------------	---

กัณฑ์ 2 ชั้น ① สะกด “ไมโคพลาสมา” ไม่มี “s” จุดเด่นคือ “ไม่มีผนังเซลล์” ② **ไม่กัณฑ์ฟองไม่ใช่เซลล์เดียว** — เฉพาะ germinal disc เท่านั้นที่เป็นเซลล์

ทางคลินิก: ไมโคพลาสมาไม่มีผนังเซลล์ จึงต้องยากกลุ่มเพนิซิลลิน (ยาออกฤทธิ์ทำลายผนังเซลล์ แต่ไม่มีเป้าให้ทำลาย) ต้องใช้ยาที่ยับยั้งการสร้างโปรตีนแทน เช่น **เตตราไซคลิน** หรือ **แมโครไลด์** · และเพาะเลี้ยงในแล็บได้ยาก

สเกลขนาดกับเครื่องมือที่ใช้ดู			
10 m – 0.1 mm	ความสูงมนุษย์ ไข่ไก่/ไข่กบ เซลล์ประสาท		ตาเปล่า
100 μm – 200 nm	เซลล์พืช/สัตว์ มีวเคลียส ไมโทคอนเดรีย แบคทีเรีย		กล้องใช้แสง
< 200 nm – 0.1 nm	ไวรัส ไรโบโซม โปรตีน ลิพิด อะตอม		กล้องอิเล็กตรอน

2.3 กำเนิดเซลล์และวิวัฒนาการ — ลำดับ 7 ชั้น

ชั้น	รายละเอียด
1. น้ำซุปดึกดำบรรพ์ Primordial Soup	ทฤษฎีของ Oparin ทดสอบด้วยการทดลอง Miller-Urey : ผ่านประกายไฟฟ้าแรงสูง (จำลองฟ้าผ่า) เข้าไปในบรรยากาศที่มีแก๊ส 4 ชนิด — มีเทน (CH ₄), แอมโมเนีย (NH ₃), ไฮโดรเจน (H ₂), ไอน้ำ (H ₂ O) → เกิดกรดอะมิโน น้ำตาล เบส และสารอินทรีย์ขึ้นเอง
2. พืชชาดึกดำบรรพ์ Primordial Pizza	เสนอโดย Wächtershäuser : โมเลกุลเล็กต่อกันเป็นสายยาว (polymerization) โดยใช้ แร่ไพไรต์ (iron pyrite) ที่มีรูปร่างเป็น “แผ่นพืชชา” ดึงดูดสารอินทรีย์มาเรียงตัวใกล้กัน
3. โลก RNA RNA World	RNA ทำหน้าที่เป็นทั้ง สารพันธุกรรมและเอนไซม์ (ribozyme) จำลองตัวเองและเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์โปรตีนได้ ก่อนที่ DNA และโปรตีนจะรับหน้าที่ไปภายหลัง
4. โปรโตเซลล์ Protocell	เกิดผนังหุ้ม phospholipid กั้นสารภายในออกจากสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยที่มีขอบเขตชัดเจนหน่วยแรก

ชั้น	รายละเอียด
5. โปรคาริโอต	เซลล์เริ่มแบ่งหน้าที่ภายใน แต่ยังไม่มียีนนิวเคลียสห่อหุ้ม
6-7. ยูคาริโอต	เซลล์สมบูรณ์ มีนิวเคลียสแท้และออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม ผ่าน endomembrane + endosymbiosis

กลไก Endosymbiosis และหลักฐาน 4 ข้อ

ออร์แกเนลล์	เดิมเป็น	กลไก
ไมโทคอนเดรีย	แบคทีเรียที่สลายอาหารโดยใช้ ออกซิเจน (aerobic)	เซลล์ใหญ่กลืนเข้ามาเพื่อได้พลังงาน (ATP) แลกกับที่อยู่และอาหาร
คลอโรพลาสต์	ไซยาโนแบคทีเรีย (สังเคราะห์แสงได้)	เซลล์ผนวกเข้ามาเพื่อสร้างอาหารเองจากแสงอาทิตย์

หลักฐาน 4 ข้อ (ออกสอบบ่อย) ① มี DNA วงกลม ของตัวเอง ② มี ไรโบโซม 70S แบบแบคทีเรีย ③ มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ④ แบ่งตัวเองได้แบบ binary fission

เพอรอกซิโซมและเซนทริโอลก็แบ่งตัวได้ แต่ไม่มี DNA / ไรโบโซม 70S จึงไม่นับเป็นหลักฐาน

DNA ไมโทคอนเดรียถ่ายทอดทางแม่เท่านั้น — ใช้ในงานนิติเวชและการสืบเชื้อสายทางมารดา

2.4 ส่วนห่อหุ้มเซลล์ — ผนังเซลล์ และสารเคลือบ

โครงสร้าง	พบใน	สารประกอบหลัก	หน้าที่
ผนังเซลล์	พืช	เซลลูโลส (แก่ขึ้นสะสมลิกนิน)	ปกป้อง คำจุน แข็งแรง — เซลล์พืชแม้แตกก็ไม่แตก เพราะผนังรับแรงดันสูง
ผนังเซลล์	แบคทีเรีย	เปปทิโดไกลแคน	โครงสร้างป้องกันภายนอก · เป็นเป้าของยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลิน
ผนังเซลล์	รา / เห็ด	ไคติน	คำจุนโครงสร้างเส้นใยรา
ไกลโคแคลิกซ์ glycocalyx	สัตว์ / แบคทีเรีย	คาร์โบไฮเดรต-ไกลโคโปรตีน / เมือก	ในสัตว์ช่วยยึดเกาะและดูดซึม · ในแบคทีเรียช่วยหลบภูมิคุ้มกัน

glycocalyx ในแบคทีเรีย 2 แบบ: capsule = รูปร่างแน่นอน ล้างออกยาก ยึดเกาะดี ป้องกันถูกเม็ดเลือดขาวจับกิน · slime layer = รูปร่างไม่แน่นอน ล้างออกง่าย

ผนังเซลล์พืชมี 3 ชั้น — เรียงตามลำดับการเกิด

ชั้น	เกิดขึ้นเมื่อไร	องค์ประกอบ
1. middle lamella ผนังเชื่อมยึดระหว่างเซลล์	ตอนเซลล์แบ่งตัว	เป็นชั้นเชื่อมระหว่างเซลล์ให้อยู่ติดกัน
2. primary wall ผนังปฐมภูมิ	ตอนเซลล์เริ่มเจริญเติบโต	เซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่
3. secondary wall ผนังทุติยภูมิ	ตอนเซลล์หยุดขยายขนาดแล้ว	เซลลูโลส + คิวทิน ซูเบอริน ลิกนิน เพกทิน มากขึ้น

เรียงลำดับ middle lamella (ตอนแบ่งตัว) → primary wall (ตอนกำลังโต) → secondary wall (ตอนหยุดโต)

2.5 เยื่อหุ้มเซลล์ — แบบจำลอง Fluid Mosaic

เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเป็นเซลล์ (ถ้าไม่มีจะไม่นับเป็นเซลล์ เช่น ไวรัส) เป็น เยื่อเลือกผ่าน (semipermeable) ประกอบด้วยสารอินทรีย์ 4 ชนิดที่เคลื่อนที่ได้เหมือนของไหล · ลักษณะคือ เยื่อบาง อ่อนนุ่ม ยึดหยุ่น

องค์ประกอบ	หน้าที่
ฟอสโฟลิพิด 2 ชั้น phospholipid bilayer	หางไขมัน (ไม่ชอบน้ำ, hydrophobic) หันเข้าด้านใน · หัวฟอสเฟต (ชอบน้ำ, hydrophilic) หันออกทั้งสองฝั่ง กันน้ำในเซลล์จากนํ้านอกเซลล์ — เป็นโครงหลักของเยื่อ
โปรตีน	ช่องขนส่งสาร (aquaporin สำหรับน้ำ, ช่องกลูโคส), เอนไซม์, ตัวรับสัญญาณ (receptor), ยึดเกาะระหว่างเซลล์ · แบ่งเป็น โปรตีนแทรก (integral) และ โปรตีนผิว (peripheral)
คาร์โบไฮเดรต	อยู่ด้านนอก เป็น “บัตรประจำตัว” (ID / แอนติเจน) แยกเซลล์ตนเองจากสิ่งแปลกปลอม เกี่ยวข้องกับหมู่เลือดและการปฏิเสธอวัยวะปลูกถ่าย
คอเลสเตอรอล	พบเฉพาะเซลล์สัตว์ รักษาความเสถียรของเยื่อ กันไม่ให้เหลวเกินไปเมื่ออุณหภูมิสูง และแข็งเกินไปเมื่ออุณหภูมิต่ำ

กัณฑ์ ถ้าโมฟอสโฟลิพิดเรียง 2 ชั้น: เพราะโมเลกุลมีทั้งส่วนชอบน้ำ (หัว) และไม่ชอบน้ำ (หาง) เมื่ออยู่ในน้ำจึงหันหางหน้าเข้าหากันอัดโน้มติ · คอเลสเตอรอลพบเฉพาะเซลล์สัตว์ = ตัวช่วยจำแยกเซลล์สัตว์กับพืช

หน้า 2 ขั: 1 ห่อหุ้มส่วนของโพรโทพลาซึมที่อยู่ข้างใน ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์แยกออกจากกัน 2 ควบคุมการเข้าออกของสาร ระหว่างภายในเซลล์กับสิ่งแวดล้อม โดยยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่าน และผ่านด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน

2.6 นิวเคลียส — ศูนย์กลางการควบคุม

มักพบอยู่กลางเซลล์ ย้อมสีติดเข้ม เห็นเป็นก้อนทึบแสง · กว้างไปเซลล์มี 1 นิวเคลียส · ห่อหุ้มด้วยเยื่อ 2 ชั้น (nuclear envelope = ฟอสโฟลิพิด 4 ชั้น) มี nuclear pore ให้สารขนาดเล็กกว่า ~9 nm ผ่านเข้า-ออก

3 ส่วนของนิวเคลียส	ลักษณะ	หน้าที่
เยื่อหุ้มนิวเคลียส nuclear membrane	เยื่อบาง 2 ชั้นเรียงซ้อนกัน มีรู (nuclear pore) จำนวนมาก	เป็นทางผ่านของสารระหว่างไซโทพลาซึมกับนิวเคลียส · เป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์
โครมาทิน chromatin	ส่วนที่ยึดติดดี เห็นเป็นเส้นใยเล็ก ๆ พันกันเป็นร่างแห	ประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด + DNA · ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
นิวคลีโอลัส nucleolus	ก้อนอนุภาคหนาทึบ	ประกอบด้วยโปรตีน + RNA · ทำหน้าที่ผลิตไรโบโซม (พบมากในเซลล์ที่สังเคราะห์โปรตีนสูง)

เชื่อมโยงว่า นิวคลีโอลัสมี RNA → เกี่ยวกับการสร้างไรโบโซม → ไรโบโซมสร้างโปรตีน (ข้อสอบชอบถามความเชื่อมโยงนี้)
สรุปหน้าที่หลัก 3 ประการ: 1 เก็บสารพันธุกรรม DNA ในรูปโครมาทิน 2 ควบคุมการทำงานของเซลล์ผ่านการสร้างโปรตีน 3 ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังเซลล์รุ่นลูกผ่านการแบ่งเซลล์

2.7 ไซโทพลาซึม — ออร์แกเนลล์ vs อินคลูชัน

กับดักสิ้นแต่อาจจริง ออร์แกเนลล์ (organelle) = มีชีวิต ทำงานได้ เปรียบเป็นอวัยวะของเซลล์ · อินคลูชัน (inclusion) = ไม่มีชีวิต เป็นสารสะสมหรือของเสีย เช่น เม็ดแป้ง (starch grain) เม็ดโปรตีน ของเสียจากเมแทบอลิซึม

2.8 ออร์แกเนลล์ทั้งหมด — ตารางเดียวจบ

ออร์แกเนลล์	เยื่อหุ้ม	รายละเอียดและหน้าที่ · ตัวอย่างที่ออกสอบ
ไรโบโซม D5	ไม่มีเยื่อหุ้ม	สังเคราะห์จากนิวคลีโอลัส ประกอบด้วย rRNA + โปรตีน หน่วยย่อยใหญ่ประกอบเล็ก (คล้ายตุ๊กตาหิมะ) · พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมโปรคาริโอต · ค่า “S” = หน่วยวัดอัตราการตกตะกอน (Svedberg) บวกกันตรง ๆ ไม่ได้ · ไรโบโซมอิสระ (ลอยในไซโทซอล) สร้างโปรตีนใช้ในเซลล์ · ไรโบโซมยึดเกาะ (บน RER) สร้างโปรตีนส่งออกนอกเซลล์ + โปรตีนองค์ประกอบเยื่อหุ้ม
ไมโครฟิลาเมนต์ D6	ไม่มี	7 nm (เล็กสุด) โปรตีน แอคติน · เป็นแกนไมโครวิลไลเพิ่มพื้นที่ดูดซึม · ทำเทียม (pseudopodia) · การไหลไซโทพลาซึม (cyclosis) · วงแหวนรัด (contractile ring) แบ่งเซลล์สัตว์ · ทำงานกับไมโอซินหดกล้ามเนื้อ
อินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ D7	ไม่มี	8–12 nm (กลาง) โปรตีนเคราติน ฯลฯ · ยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์ ให้ความแข็งแรงเชิงกลชนิดย่อย: lamin (เยื่อชั้นในนิวเคลียส) · vimentin (เนื้อเยื่อทั่วไป) · desmin (กล้ามเนื้อ) · keratin (ขน ผม เล็บ เขา นอ) · neurofilament (เซลล์ประสาท)
ไมโครทิวบูล D8	ไม่มี	25 nm (ใหญ่สุด) โปรตีน ทูบูลิน (dimer α+β) · รางขนส่ง · เส้นใยสปินเดิล · แกนซีเลีย/แฟลเจลลัม · เคลื่อนที่/ฉีกแยกโครโมโซม
เซนทริโอล / เบซิลลอปดี D9–D10	ไม่มีเยื่อหุ้ม	สูตร 9 + 0 (triplet) = 27 แท่ง · พบเฉพาะเซลล์สัตว์และโพรทิสต์บางชนิด (พืชใช้ polar cap แทน) · 2 อันตั้งฉากกัน = เซนทริโซม สร้างเส้นใยสปินเดิลตอนแบ่งเซลล์ · เบซิลลอปดีเป็นฐานยึด/ควบคุมซีเลีย-แฟลเจลลัม
ซีเลีย / แฟลเจลลัม D11–D12	—	สูตร 9 + 2 (doublet) = 20 แท่ง · โบกพัด/เคลื่อนที่ ขับเคลื่อนด้วยโปรตีน ไดนีน (dynein) · ซีเลีย สั้น จำนวนมาก: พารามีเซียม เซลล์บุท่อน้ำไข่ หลอดลมมนุษย์ (โบกฝุ่น/เมือก) · แฟลเจลลัม ยาว จำนวนน้อย: สเปิร์ม ยูกลีนา ทรีพาโนโซมา
RER D13	1 ชั้น	มีไรโบโซมเกาะ ผลิตโปรตีนส่งออกนอกเซลล์/บนเยื่อหุ้ม · ตรวจสอบ + เติมน้ำตาลครั้งแรก + ลำเลียงสาร · ตัวอย่าง: ตับอ่อนสร้างเอนไซม์/อินซูลิน · เม็ดเลือดขาวสร้างแอนติบอดี · เซลล์ประสาทสร้างสารสื่อประสาท (Nissl bodies)
SER D14	1 ชั้น	ไม่มีไรโบโซม ผลิตไขมัน/สเตียรอยด์ฮอร์โมน · ลำเลียงสาร · กำจัดสารพิษ/แอลกอฮอล์ · สะสมแคลเซียม (ในกล้ามเนื้อเรียกว่า sarcoplasmic reticulum) · ตัวอย่าง: อัณฑะสร้าง testosterone · รังไข่สร้าง estrogen/progesterone · ต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้าง cortisol/aldosterone · ตับกำจัดสารพิษ
กอลจิบอดี D15	1 ชั้น	ถุงแบน ๆ ก่อเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ (cisternae) · มี 2 ด้าน: cis face (บุหน้านิวเคลียส รับถุงจาก ER) และ trans face (เข้า หันออกเยื่อหุ้ม ปล่อยาส) · เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้นก่อนปล่อยออกนอกเซลล์ (ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน) · เติมน้ำตาลครั้งที่ 2 (→ โกลโคโปรตีน/ไกลโคลิพิด) · ตรวจสอบครั้งสุดท้าย · สร้างถุงบรรจุ (เวสิเคิล แกรนูลไลโซโซม อะโครโซม) · สร้างแผ่นกั้นเซลล์ (cell plate) ในพืช · สร้างเมือก

ออร์แกเนลล์	เยื่อหุ้ม	รายละเอียดและหน้าที่ · ตัวอย่างที่ออกสอบ
ไลโซโซม D16	1 ชั้นเท่านั้น	ถูกกลืนหรือย่อยน้ำย่อย (hydrolytic enzyme) · พบในเซลล์สัตว์และเซลล์พืชบางชนิด · หน้าที่ 4 ข้อ: ① ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์ ② ย่อย/ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม ③ ทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว ④ ย่อยสลายโครงสร้างของเซลล์ในกรณีที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลง (autolysis เช่น การหายไปของร่องนิ้ว การขาดหางลูกจิ้งจอก) · ระยะ: primary → phagolysosome → secondary → residual body
เพอรอกซิโซม D17	1 ชั้น	จำลองตัวเองได้ บรรจุเอนไซม์กำจัดอนุมูลอิสระ (ในพืชเรียก glyoxysome) · กำจัดแอลกอฮอล์ · เกี่ยวกับการหายใจแสง (photorespiration)
แซปแวคิวโอล D18	1 ชั้น (โทโนพลาสต์)	เก็บน้ำ ของเสีย รงควัตถุ (เช่น แอนโทไซยานิน) · พบเฉพาะพืช ในเซลล์พืชโตเต็มที่จะมีถุงใหญ่กลางเซลล์ เบียดนิวเคลียสไปชิดขอบ และช่วยดันให้เซลล์เต่ง
พุดแวคิวโอล D19	1 ชั้น	เก็บและย่อยอาหารร่วมกับไลโซโซม · พบในโปรโตซัวและสัตว์ชั้นต่ำ เช่น ฟองน้ำ ไฮดรา อะมีบา พารามีเซียม
คอนแทกไทล์แวคิวโอล D20	1 ชั้น	ป้อนน้ำส่วนเกินออก รักษาดุลยภาพ ป้องกันเซลล์แตก · พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในน้ำจืด เช่น อะมีบา พารามีเซียม
ลิวโคพลาสต์ D21	2 ชั้น	สีขาว ไม่มีรงควัตถุ พบที่รากและลำต้น · amyloplast สะสมแป้ง · proteinoplast สะสมโปรตีน · elaioplast สะสมไขมัน
โครโมพลาสต์ D22	2 ชั้น	ถูกหลายสี (ยกเว้นขาว/เขียว) พบมากในผลไม้สุก ดอกไม้ แครอท มันเทศ · สะสมรงควัตถุ เช่น β-carotene
คลอโรพลาสต์ D23	2 ชั้น	สีเขียว · ชั้นในพับเป็นถุงแบน ไกลาคอยด์ ซ้อนกันเป็น กรานา มีคลอโรฟิลล์ · ของเหลว สโตรมา มี circular DNA + ไรโบโซม 70S → จำลองตัวเองได้ · เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง · พบเฉพาะเซลล์พืชและสาหร่ายเกือบทุกชนิด
ไมโทคอนเดรีย D24	2 ชั้น	รูปกลม ก่อนสั้น ก่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ · องค์ประกอบ โปรตีน 60–65% และ ลิพิด 35–40% · ชั้นในพับทบเป็นสันเรียก คริสตี (cristae) เพิ่มพื้นที่ผิว เป็นที่อยู่ของโปรตีนถ่ายทอดอิเล็กตรอน/สร้าง ATP · ของเหลวภายในเรียก มาทริกซ์ (matrix) มี circular DNA + ไรโบโซม 70S + เอนไซม์สลายอาหาร → จำลองตัวเองได้ · แหล่งสร้างพลังงานของเซลล์โดยการหายใจ

เทคนิคจำ “จำนวนชั้นเยื่อหุ้ม” 2 ชั้น: นิวเคลียส · ไมโทคอนเดรีย · คลอโรพลาสต์ (และพลาสต์อื่น) — สามตัวนี้ 2 ชั้นเสมอ
ไม่มีเยื่อหุ้ม: ไรโบโซม และ เซนทริโอล (สองตัวนี้เท่านั้น) · ที่เหลือ 1 ชั้น ทั้งหมด

ลำดับเส้นทางโปรตีน (ออกสอบบ่อยมาก) ไรโบโซม (สร้างโปรตีน) → RER (ลำเลียง) → กอลจิโบดี้ (เก็บสะสม/บรรจุ) → ปล่อยออกนอกเซลล์

ระบบเยื่อหุ้มภายในเซลล์ (Endomembrane system) เยื่อหุ้มเซลล์ · เยื่อหุ้มนิวเคลียส · ER · กอลจิโบดี้ · ไลโซโซม · เวสิเคิล — ทั้งหมดมีที่มาจากเยื่อเดียวกัน ส่งถ่ายสารกันผ่าน เวสิเคิล

ตัวเลข ATP และลำดับการจัดพิช — 2 จุดที่ต้องจำแม่น

ATP ต่อกลูโคส 1 โมเลกุล แบบใช้ออกซิเจน จำกั 36–38 (ตำราเดิม) และ 30–32 (คำปัจจุบัน) เพื่อข้อสอบถามแบบใดแบบหนึ่ง · แบบไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ 2 ATP

ลำดับการจัดพิชของเพอรอกซิโซม สารพิช → H₂O₂ (ยังเป็นพิช) → เอนไซม์ **คะตะเลส (catalase)** สลายเป็น น้ำ + ออกซิเจน (ปลอดภัย) · **เอนไซม์ตัวสุดท้าย = คะตะเลส** คือเหตุผลที่ H₂O₂ ล้างแผลแล้วเกิดฟองฟู
อนุมูลอิสระ = ออกซิเจนที่ไม่เสถียร (ขาดอิเล็กตรอน) จึงแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่น ทำลายเซลล์ได้ — ร่างกายใช้ประโยชน์กำจัดเชื้อโรค แต่ถ้ามากเกินไปเร่งความเสื่อมของเซลล์

ยาปฏิชีวนะกับไรโบโซม — จุดเชื่อมเขสซ์ที่ออกสอบได้

ประเภทเซลล์	รวม	หน่วยเล็ก	หน่วยใหญ่	ท่องจำ
โปรคาริโอต (แบคทีเรีย)	70S	30S	50S	3 + 5 = 7 (70S)
ยูคาริโอต (เซลล์มนุษย์)	80S	40S	60S	4 + 6 = 8 (80S) S บวกกันตรง ๆ ไม่ได้
ไมโทคอนเดรีย / คลอโรพลาสต์	70S	30S	50S	

ความต่าง 70S (แบคทีเรีย) vs 80S (มนุษย์) คือกฎเการรักษา — ยาหลายชนิด (เตตราไซคลิน อะมิโนไกลโคไซด์ แมโครไลด์) จับไรโบโซม 70S หยุดการสร้างโปรตีนของแบคทีเรีย โดยไม่กระทบไรโบโซม 80S ของผู้ป่วย · การใช้ยาไม่เหมาะสมทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ควรใช้ตามคำสั่งแพทย์และให้ครบขนาด

2.9 เซลล์ตัวอย่างใต้กล้อง (ออกจากใบปฏิบัติการ)

เซลล์พืช / สาหร่าย

เซลล์สัตว์

เซลล์กล้ามเนื้อ	ทรงกระบอกยาว มีหลายนิวเคลียส (multinucleate) · ประกอบด้วย muscle fiber, myofibril, sarcomere
-----------------	--

สาหร่ายหางกระรอก Hydrilla	รูปสี่เหลี่ยม มีขอบชัด (ผนังเซลล์) มีนิวเคลียส · เห็น คลอโรพลาสต์ ชัดเจน และการไหลของไซโทพลาซึม (cytoplasmic streaming)	เซลล์ประสาท	มีแขนงยื่นยาว · เป็น เซลล์ที่ยาวที่สุดในร่างกาย
เยื่อหอม Onion epidermis	รูปสี่เหลี่ยม นิวเคลียสชัดที่ขอบเซลล์ · เห็นไซโทพลาซึมเมื่อย้อมไอโอดีน · ไม่มีคลอโรพลาสต์	เม็ดเลือดแดงของกบ	รูปไข่ และมี นิวเคลียสอยู่ตรงกลาง · มีฮีโมโกลบิน
ว่านกาบหอย Rheo	เซลล์หลายเหลี่ยม · ยางเซลล์ (cell sap) มี สีม่วงแดง (แอนโทไซยานิน) · เห็น เซลล์คุม (guard cell) รูปกระบวน	เม็ดเลือดแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	กลมแบนตรงกลางเว้า (biconcave) · ไม่มีนิวเคลียส (เมื่อโตเต็มที่) · มีฮีโมโกลบิน

เม็ดเลือดแดงมนุษย์โตเต็มที่ ไม่มีนิวเคลียสและ**ไม่มีไมโทคอนเดรีย** จึงลำเลียงสารได้แค่ **diffusion** กับ **osmosis** · รูปร่าง biconcave เพิ่มพื้นที่ผิวต่อปริมาตร ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีและยืดหยุ่นลดหลอดเลือดฝอย

2.10 ตารางเปรียบเทียบ เซลล์พืช / สัตว์ / แบคทีเรีย — ถ้าจำตารางนี้ได้ ได้คะแนนหลายข้อ

ลักษณะ	เซลล์พืช	เซลล์สัตว์	เซลล์แบคทีเรีย
นิวเคลียส	นิวเคลียสแท้ เยื่อ 2 ชั้น	นิวเคลียสแท้ เยื่อ 2 ชั้น	nucleoid — ไม่มีเยื่อหุ้ม, DNA วงกลม, ไม่มีฮิสโตน
ไรโบโซม	80S	80S	70S
ผนังเซลล์	มี — เซลลูโลส	ไม่มี	มี — เปปทิโดไกลแคน
เยื่อหุ้มเซลล์	มี · ไม่มีคอเลสเตอรอล	มี · มีคอเลสเตอรอล	มี (ฟอสโฟลิพิด+โปรตีน+คาร์โบไฮเดรต, ไม่มีคอเลสเตอรอล)
ไมโทคอนเดรีย	มี	มี	ไม่มี
ER / กอลจิบอดี	มี	มี	ไม่มี
คลอโรพลาสต์	มี (สังเคราะห์แสง)	ไม่มี	ไม่มี (บางชนิดใช้ mesosome/lamella)
แวคิวโอล	sap/central vacuole ใหญ่	เล็ก / ไม่เด่น	—
เซนทริโอล	ไม่มี (ใช้ polar cap)	มี	ไม่มี
ไลโซโซม	ไม่เด่น (มีบางชนิด)	มี	ไม่มี
โครงสร้างเฉพาะ	cell wall, chloroplast, sap vacuole, polar cap, plasmodesmata	centriole, flagellum, cilia, microvilli, lysosome	pili, capsule/slime layer, plasmid, mesosome

กับดักคลาสสิก เซนทริโอล = พบในสัตว์ ไม่พบในพืช ↔ คลอโรพลาสต์ + ผนังเซลล์ = พบในพืช ไม่พบในสัตว์
“เซลล์เดียว ≠ โปรคาริโอต” — ยีสต์เป็นเซลล์เดียวแต่เป็นยูคาริโอต (มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีไมโทคอนเดรีย) · เกล็ดแบ่งโปร-ยูคาริโอตคือ **มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือไม่ ไม่ใช่จำนวนเซลล์**
 เห็ด · รา · ยีสต์ อยู่กลุ่มเดียวกัน (ฟังไจ) เป็นยูคาริโอตทั้งหมด แต่จำนวนเซลล์ต่างกัน: ยีสต์ = เซลล์เดียว · รา = หลายเซลล์ (เส้นใยไฮฟา) · เห็ด = หลายเซลล์

บทที่ 3 · การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ Membrane Transport

เยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้ผ่านได้บางส่วน (semipermeable) · แบ่งตามการใช้พลังงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และตามขนาดโมเลกุลเป็น **สารเล็ก (P1–P4)** กับ **สารใหญ่ (P5–P9)**

3.1 แบบไม่ใช้พลังงาน — Passive Transport

รูปแบบ	ทิศทาง	โปรตีน / พลังงาน	ตัวอย่าง
P1 · การแพร่ธรรมดา simple diffusion	เข้มข้นมาก → น้อย (down gradient)	ไม่ใช้ทั้งคู่	โมเลกุลเล็ก / ละลายในไขมัน / แก๊ส (O ₂ , CO ₂ , N ₂) แพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดตรง ๆ
P2 · ออสโมซิส osmosis	น้ำมาก → นำน้อย (เจือจาง → เข้มข้น)	ไม่ใช้พลังงาน (มักผ่าน aquaporin)	การแพร่ของ “น้ำ” ผ่านเยื่อเลือกผ่าน — ตัวถูกละลายเคลื่อนที่ไม่ได้
P3 · แพร่แบบฟาซิลิเทต facilitated diffusion	เข้มข้นมาก → น้อย	ใช้โปรตีน ไม่ใช้พลังงาน	สารโมเลกุลใหญ่/มีประจุ (กลูโคส กรดอะมิโน ไอออน Na⁺ K⁺ Ca²⁺) ผ่านเองไม่ได้ ต้องอาศัยโปรตีนช่อง/พาหะ · เร็วกว่าการแพร่ธรรมดา
P4 · การกรอง filtration	ตามแรงดัน	ไม่ใช้พลังงาน	การกรองของเลือดที่หน่วยไตเพื่อสร้างน้ำปัสสาวะ

3.2 แบบใช้พลังงาน และสารขนาดใหญ่ — Active & Bulk Transport

รูปแบบ	รายละเอียด
P5 · Active transport	ลำเลียง ทวนผลต่างความเข้มข้น (น้อย → มาก, against gradient) ใช้ ATP + โปรตีนพาหะ · ตัวอย่าง: โซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม (Na⁺/K⁺ pump) — ปั๊ม Na ⁺ ออก 3 ตัว ดึง K ⁺ เข้า 2 ตัว · การดูดกลูโคส/กรดอะมิโนที่ลำไส้เล็ก และที่อวัยวะไต · การหลั่ง HCl ของกระเพาะ
P6 · เอกโซไซโทซิส exocytosis	ถูกภายในเซลล์รวมกับเยื่อหุ้มแล้ว ปล่อยสารออกนอกเซลล์ · เช่น การหลั่งฮอร์โมน เอ็นไซม์ สารสื่อประสาท (neurotransmitter)
P7 · ฟาโกไซโทซิส phagocytosis “การกิน”	เซลล์ ยื่นเท้าเทียม (pseudopodium) โอบของแข็ง → เกิด food vacuole แล้วย่อยด้วยไลโซโซม · เช่น เบ็ดเลือดขาว (macrophage) จับกินเชื้อโรค, อะมีบา
P8 · พิโนไซโทซิส pinocytosis “การดื่ม”	เยื่อหุ้มเข้าโอบของเหลว/สารละลายเข้าเซลล์
P9 · Receptor-mediated endocytosis	สารจับกับ ตัวรับ (receptor) ที่ coated pit อย่างจำเพาะ แล้วเข้าเซลล์ · เช่น การนำคอเลสเตอรอลในรูป LDL เข้าเซลล์

กับดัก Passive = ไหลตามผลต่างความเข้มข้น (สูง → ต่ำ) **ไม่ใช้ ATP** · **Active** = ทวนผลต่างความเข้มข้น (ต่ำ → สูง) **ต้องใช้ ATP**
ออสโมซิสคือการแพร่ของ “น้ำ” เท่านั้น ไม่ใช้การแพร่ของสารละลาย — และ**น้ำวิ่งไปฝั่งที่สารเข้มข้นกว่า**

3.3 โทนิซิตี (Tonicity) — ผลของสารละลายต่อเซลล์

อ้างอิงความเข้มข้นเซลล์มนุษย์ = น้ำเกลือ (NaCl) **0.9% ≈ 300 mOsm/L** · หลักคือน้ำวิ่งเข้าหาฝั่งที่เข้มข้นกว่าเสมอ

สารละลายภายนอก	ทิศทางน้ำ	ผลต่อเซลล์สัตว์ (เม็ดเลือดแดง)	ผลต่อเซลล์พืช
ไฮโปโทนิค เจือจางกว่าเซลล์	ไหลเข้าเซลล์	บวมและแตก → Hemolysis	เต่ง (turgid) แต่ ไม่แตก เพราะมีผนังเซลล์รับแรง — เป็นสภาพที่พืชต้องการ
ไอโซโทนิค เท่ากับเซลล์	เข้า-ออกสมดุล	คงรูปปกติ (เช่น น้ำเกลือ 0.9%)	อ่อนตัวเล็กน้อย (flaccid) พืชไม่ตั้งตรงเต็มที่
ไฮเปอร์โทนิค เข้มข้นกว่าเซลล์	ไหลออกจากเซลล์	เหี่ยวยุบ → Crenation	Plasmolysis — เยื่อหุ้มหดหลุดจากผนังเซลล์ (พืชเหี่ยว)

จำคำเฉพาะ 3 คำ เซลล์สัตว์ในไฮโปโทนิค = **Hemolysis (แตก)** · เซลล์สัตว์ในไฮเปอร์โทนิค = **Crenation (เหี่ยว)** · เซลล์พืชในไฮเปอร์โทนิค = **Plasmolysis (เยื่อหดหลุดผนัง)**
ผนังเซลล์คือเหตุผลที่เซลล์พืชในไฮโปโทนิคแค่ “เต่ง” แต่ไม่แตก ต่างจากเซลล์สัตว์

เชื่อมกับการให้สารน้ำ: น้ำเกลือปกติ (normal saline 0.9%) เป็นสารละลาย**ไอโซโทนิค**กับเลือด จึงให้ทางหลอดเลือดได้โดยไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกหรือเหี่ยว · ถ้าฉีดน้ำกลั่น (ไฮโปโทนิคมาก) เข้าเส้นเลือดโดยตรง เม็ดเลือดแดงจะดูดน้ำจนแตก (hemolysis) เป็นอันตรายถึงชีวิต

บทที่ 4 · การสืบพันธุ์ของพืชดอก Reproduction in Flowering Plants

4.1 ส่วนประกอบของดอก 4 ส่วน

ส่วน	อังกฤษ	หน้าที่ / องค์ประกอบ
1. กลีบเลี้ยง	Sepal	ชั้นนอกสุด สีเขียว ห่อหุ้มดอกตูม
2. กลีบดอก	Petal	สีสวย มีกลิ่น ล่อแมลง
3. เกสรตัวผู้	Stamen	อับเรณู (anther) + ก้านชูอับเรณู (filament)
4. เกสรตัวเมีย	Pistil	ยอดเกสร (stigma) + ก้านเกสร (style) + รังไข่ (ovary)

1-2 = ส่วนประดับ · 3-4 = ส่วนสืบพันธุ์ (essential parts)

4.2 สองเกณฑ์การแบ่งประเภทดอก + ทางลัดในห้องสอบ

เกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
นับครบ 4 ส่วนไหม	ดอกครบส่วน — Complete	ดอกไม่ครบส่วน — Incomplete
มีเกสรทั้ง 2 เพศไหม	ดอกสมบูรณ์เพศ — Perfect	ดอกไม่สมบูรณ์เพศ — Imperfect

ทางลัดที่ใช้ได้จริง ถามตัวเองคำเดียวว่า **“ดอกนี้แยกเพศไหม”** — ถ้าแยกเพศ → ตอบได้สองช่องพร้อมกัน: **ไม่ครบส่วน + ไม่สมบูรณ์เพศ**
เหตุผล: แยกเพศ = ขาดเกสรไปหนึ่งเพศ = ขาด 1 ใน 4 ส่วน จึงไม่ครบแน่นอน
แต่ตรรกะนี้ใช้ได้ทางเดียว! ถ้าไม่ครบส่วน ยังบอกไม่ได้ว่าแยกเพศหรือไม่ (อาจแค่ไม่มีกลีบ เหมือนดอกหลุ่)

ตัวช่วยจำ — ดอกไม่ครบส่วน (แยกเพศ)
โพด · มะ · มะ · พัก · ตำ · แดง · บวบ · ยม
ข้าวโพด · มะละกอ · มะระ · พักทอง · ตำลึง · แดงควา · บวบ · มะยม
ทั้ง 8 เป็นดอกแยกเพศ — มะระ พักทอง แดงควา บวบ อยู่**วงศ์แตง**
เหมือนกัน จำเป็นก็อ่านได้ว่า **“วงศ์แตงแยกเพศทั้งวงศ์”**

ตัวช่วยจำ — ดอกครบส่วน (สมบูรณ์เพศ)
“คุณนายชบา คุณนายต้อยตึง ขวนชม คุณนายกุหลาบ ไปกินผัดผักบุ้ง ผัดมะเขือ ผัดกะเพราพริก”
ชบา · ต้อยตึง · ขวนชม · กุหลาบ · ผักบุ้ง · มะเขือ · กะเพรา · พริก
ครูเขียนเพิ่มบนกระดานอีก 3 ตัว: **บัวหลวง · มะเขือเทศ · ชงโค**

ข้อยกเว้นที่ข้อสอบชอบดัก ดอกหลุ่ · ดอกจำปี = **ไม่ครบส่วน แต่สมบูรณ์เพศ** (มีเกสรครบทั้งสองเพศ แต่ไม่มีกลีบดอกกลีบเลี้ยง)
มะเขือ กับ มะเขือเทศ ไม่อยู่ในลิสต์แยกเพศ — อย่าเผลอลากเข้ามาเพราะขึ้นต้นด้วย “มะ”

การจำแนกตามตำแหน่งบนต้น: แยกเพศร่วมต้น (monoecious) = คนละดอกแต่ต้นเดียวกัน เช่น พักทอง บวบ ข้าวโพด · แยกเพศต่างต้น (dioecious) = คนละต้น เช่น มะละกอ ตำลึง มะยม

4.3 n และ 2n เข้าใจให้แน่นก่อน

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
n	haploid (แฮพลอยด์)	มีข้างเดียวของแต่ละคู่ = 1 ชุด — เซลล์สืบพันธุ์และสปอร์
2n	diploid (ดิพลอยด์)	มีครบทั้งคู่ = 2 ชุด — เซลล์ร่างกายทั่วไป
3n	triploid (ทริพลอยด์)	3 ชุด — เอนโดสเปิร์มเท่านั้น

จุดที่งัดที่สุด — “ชุด” ไม่เท่ากับ “แท่ง” คน 2n = 46 แท่ง = 23 คู่ · ชุดของพ่อ = 23 แท่ง (นี่คือ 1 ชุด = n) · ชุดของแม่ = 23 แท่ง (อีก 1 ชุด) · รวม 2 ชุด = 46 แท่ง = 2n
n ไม่ได้แปลว่า 1 แท่ง แต่แปลว่า 1 ชุด · 1 ชุดของแต่ละสิ่งมีชีวิตมีแท่งไม่เท่ากัน: พืชที่ 2n = 24 → 1 ชุด = 12 แท่ง
วิธีตอบเร็ว: เห็น 2n เท่าไร → **n = หารสอง** (2n=24 → n=12 · 2n=16 → n=8 · 2n=46 → n=23)
ถ้าไม่ต้องลดครึ่ง: พ่อให้ 1 ชุด + แม่ให้ 1 ชุด → ลูกได้ครบคู่ (2n) ถ้าไม่ลดก่อน ลูกจะได้ 4n และเพิ่มเป็นเท่าตัวทุกรุ่น
สะกดให้ถูก: **haploid** มี p ตัวเดียว · **di-** = สอง (เหมือน dioecious แยกเพศต่างต้น)

4.4 Mitosis กับ Meiosis

หัวข้อ	Mitosis (ไมโทซิส)	Meiosis (ไมโอซิส)
จุดประสงค์	เพิ่มจำนวนเซลล์ · เจริญเติบโต · ซ่อมแซม	สร้างเซลล์สืบพันธุ์ / สร้างสปอร์ในพืช
เกิดที่ไหน	เซลล์ร่างกาย และเซลล์สืบพันธุ์ในพืช	อวัยวะสืบพันธุ์
แบ่งกี่ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง (Meiosis I และ II)

หัวข้อ	Mitosis (ไมโทซิส)	Meiosis (ไมโอซิส)
ผลลัพธ์	1 เซลล์ → 2 เซลล์	1 เซลล์ → 4 เซลล์
โครโมโซม	เท่าเดิม ($2n \rightarrow 2n, n \rightarrow n$)	ลดครึ่ง ($2n \rightarrow n$)
พันธุกรรม	เหมือนเซลล์แม่ทุกประการ	หลากหลาย แตกต่างจากเซลล์แม่

ประโยชน์ที่เก้ความงง จำนวนเซลล์เพิ่ม 2 ครั้ง ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$) แต่ จำนวนโครโมโซมลดครึ่งเดียว
 รอบที่ 1 = รอบที่ลด $2n \rightarrow n$ ($24 \rightarrow 12$) · รอบที่ 2 = **ไม่ลดอีก** แต่แบ่งเซลล์ให้ครบ 4 ($n \rightarrow n$)

สปอร์ในพืช: ♂ **Microspore** → พัฒนาเป็นละอองเรณู (pollen grain) · ♀ **Megaspore** → พัฒนาเป็นถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) · micro = เล็ก = เพศผู้ / mega = ใหญ่ = เพศเมีย

4.5 ฝั่งเพศผู้ — จาก pollen mother cell ถึงสเปิร์ม

Pollen mother cell ≠ ละอองเรณู Pollen mother cell = $2n \cdot 1$ นิวเคลียส · ติดอยู่ในอับเรณู · **ปลิวไม่ได้** ↔ ละอองเรณู = $n \cdot 3$ นิวเคลียส · พงเหลือองที่ปลิวได้

ขั้น	เกิดอะไร
1. จุดเริ่มต้น	ในอับเรณู (anther) มี ถุงเรณู (pollen sac) ข้างในบรรจุ microspore mother cell ($2n$) อยู่มากมาย — ใน 1 ดอกมีหลักพันถึงหมื่นเซลล์ เพราะละอองเรณูส่วนใหญ่สูญเปล่าระหว่างทาง
2. Meiosis (แบ่ง 2 รอบ)	เซลล์แม่ 1 เซลล์ → microspore 4 เซลล์ (n) · ทั้ง 4 แยกออกจากกันเป็นอิสระ (dissociation) และ ใช้ได้ครบทุกเซลล์
3. Mitosis 2 ครั้ง	microspore แต่ละเซลล์แบ่งไมโทซิสต่ออีก 2 ครั้ง (ไม่ลดโครโมโซม) · ครั้งที่ 1 → ได้ tube nucleus (ค่อนข้างกลม) + generative nucleus (ค่อนข้างยาว) · ครั้งที่ 2 → generative แบ่งอีกที ได้ สเปิร์ม 2 ตัว ผลลัพธ์: ละอองเรณู 4 เม็ด เม็ดละ 3 นิวเคลียส → สเปิร์มรวม 8 ตัว
4. การถ่ายละอองเรณู (pollination)	ลม/แมลงพาไปตกที่ ยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ซึ่งมีขนและน้ำเหนียวเคลือบ ช่วยดักจับเรณูไม่ให้ร่วง · น้ำเหนียวนี้มี น้ำตาลเป็นองค์ประกอบ ช่วยกระตุ้นให้เรณูงอกหลอด
5. จอกหลอดเรณู	tube nucleus งอกเป็นหลอดแทงลงไปตามก้านเกสรตัวเมีย เข้าสู่รังไข่ทางรู ไมโครไพล์ (micropyle) พาสเปิร์ม 2 ตัวไปด้วยกันทั้งคู่ — จำเป็นเพราะ สเปิร์มพัวพันน้ำเองไม่ได้

ทำไม microspore ต้องทำ mitosis ต่อ เพราะ microspore ที่ได้จาก meiosis **ยังไม่ใช่สเปิร์ม** เป็นเพียงเซลล์ที่มีนิวเคลียส n อยู่ 1 อัน ยังขาดของที่ต้องใช้จริงอีก 2 อย่าง จึงต้องแบ่ง mitosis สร้างขึ้นมา:
 · **Vegetative cell (tube cell)** — สร้าง**หลอดเรณู**เจาะลงไปตามก้านเกสรตัวเมีย จำเป็นเพราะสเปิร์มพัวพันน้ำไม่ได้
 · **Generative cell** → **สเปิร์ม 2 ตัว** — ต้องมี 2 เพราะพืชดอกทำ**ปฏิสนธิซ้อน** (ตัวหนึ่งผสมไข่ อีกตัวผสมโพลาร์นิวคลีโอ)

ระวังการนับ ① microspore 4 เซลล์ **ไม่ได้รวมเป็นเม็ดเดียว** แยกกันตั้งแต่ dissociation จึงได้ละอองเรณู **4 เม็ด** ② ละอองเรณู 1 เม็ด = **1 เซลล์ที่มี 3 นิวเคลียส ไม่ใช่ 3 เซลล์**

4.6 ฝั่งเพศเมีย — โครงสร้างที่ซ้อนกัน 4 ชั้น

รูปร่างภายนอก — นิกภาพขวงน้ำวางตั้ง

ส่วน	เทียบขวง	หน้าที่	หลังปฏิสนธิ
ยอดเกสร stigma	ปากขวง	ผิวเหนียว ดักจับละอองเรณู	ร่วงไป
ก้านเกสร style	คอขวง	ทางเดินของหลอดเรณู	ร่วงไป
รังไข่ ovary	ตัวขวง	เก็บอวูล	→ ผล

นิกภาพฝักถั่ว ฝักทั้งฝัก = **รังไข่** → กลายเป็นผล · เม็ดถั่วแต่ละเม็ด = **อวูล** → กลายเป็นเมล็ด · ในเม็ดถั่วมีต้นอ่อน = มาจาก**ไข่**ที่ผสมแล้ว
จุดที่แตกเป็นหลายอันมีแค่ระดับอวูลระดับเดียว ที่เหลือ 1 ต่อ 1 ทั้งหมด

ข้างในรังไข่ซ้อนกัน 4 ชั้น — เรียงใหญ่ไปเล็ก

รังไข่ (ovary) — ใหญ่สุด · 1 อัน
└ อวูล (ovule) — เม็ดเล็ก ๆ หลายเม็ด
└ ถุงเอ็มบริโอ — 1 ถุงต่อ 1 อวูล
└ ไข่ (egg cell) — 1 ไข่ + เพื่อนอีก 6 เซลล์

3 คำที่เสียงคล้ายกันมาก
ovary (โอวารี่) = รังไข่ ห้องใหญ่ → กลายเป็น **ผล**
ovule (อวูล) = เม็ดในรังไข่ **บ้านของไข่ ไม่ใช่ไข่** → กลายเป็น **เมล็ด**
ovum (โอวุม) = ไข่ของสัตว์ — พืชไม่ใช่คำนี้ ใช้ **egg cell** แทน

ขั้น	เกิดอะไร
1. จุดเริ่มต้น	ในรังไข่มี ออวุลหลายเม็ด · ออวุล 1 เม็ด มี megaspore mother cell เพียง 1 เซลล์ (2n) — ถ้ารังไข่มีออวุล 8 เม็ด ก็มีเซลล์แม่ 8 เซลล์ ต่างคนต่างทำงาน
2. Meiosis แล้วฝ่อ 3	แบ่งไมโอซิส 2 รอบติดกัน เหมือนฝักผู้ทุกอย่าง ได้ 4 เซลล์ (n) เท่ากัน แต่ 3 เซลล์สลายไป เหลือเพียง 1 เซลล์ = megaspore · ลดโครโมโซมรอบเดียวเหมือนกัน — ต่างกันแค่ตอนจบว่าเซลล์ไหนรอด
3. Mitosis 3 ครั้ง	megaspore แบ่งไมโทซิสอีก 3 ครั้ง โดยแบ่งแต่นิวเคลียส ไม่สร้างผนังกันเซลล์ → 1 → 2 → 4 → 8 นิวเคลียสในเซลล์เดียว เรียกว่า ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac)

ทำไมฝักเมียต้องฝ่อ 3 เหลือ 1 ฝ่ายเพศเมียต้อง **เทอาหารสะสมให้เซลล์เดียว** เพื่อเลี้ยงต้นอ่อน ถ้ากระจายให้ครบ 4 จะไม่มีเซลล์ไหนมีเสบียงพอ · ส่วนฝ่ายผู้ **ไม่ต้องแบกอาหาร** ขอแค่ส่งโครโมโซมไปให้ถึง จึงใช้ได้ครบ 4

ในถุงเอ็มบริโอมีอะไร — 8 นิวเคลียส 7 เซลล์

ตำแหน่ง	ชื่อ	จำนวน	หน้าที่
ตรงไมโครไฟล์	ไข่ (egg cell)	1 เซลล์	ตัวจริงที่ใช้ผสม กับสเปิร์มตัวที่ 1
ขนานข้างไข่	ซินเนอร์จิด (synergid)	2 เซลล์	ส่งสัญญาณนำทางหลอดเรณู แล้วสลาย
ตรงกลาง	โพลาร์นิวคลีโอ (polar nuclei)	1 เซลล์ (2 นิวเคลียส)	ผสมกับสเปิร์มตัวที่ 2 → เอนโดสเปิร์ม
ตรงข้ามไมโครไฟล์	แอนติโพดัล (antipodal)	3 เซลล์	ช่วยลำเลียงอาหาร แล้วสลาย

ทำไม 8 นิวเคลียสนับได้ 7 เซลล์ เพราะโพลาร์ 2 นิวเคลียสอยู่ในเซลล์กลางเซลล์เดียวกัน → 1 + 2 + 1 + 3 = **7 เซลล์** · หลอดเรณูเข้าทางขั้วไมโครไฟล์ ไข่จึงวางไว้ใกล้ประตู

ในออวุล 1 เม็ด มีอะไรอยู่ — ขึ้นกับว่าจุดไหน ทั้งหมดนี้คือ **สิ่งเดียวกันคนละช่วงเวลา** ไม่ได้อยู่พร้อมกัน

- ก่อน meiosis → megaspore mother cell 1 เซลล์ (2n)
- หลัง meiosis → megaspore 1 เซลล์ (n) ที่เหลือรอด
- ตอนดอกบานพร้อมผสม → ถุงเอ็มบริโอที่มีไข่ 1 ใบ

4.7 ปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) และหลังจากนั้น

สเปิร์มตัวที่ 1 (n) + ไข่ (n) → **ไซโกต (2n)** → ต้นอ่อน/เอ็มบริโอ

สเปิร์มตัวที่ 2 (n) + โพลาร์นิวคลีโอ 2 นิวเคลียส (n+n) → **เอนโดสเปิร์ม (3n)** = อาหารสะสม

เกิดพร้อมกันในถุงเดียว จึงเรียกปฏิสนธิซ้อน — เป็น **ลักษณะเฉพาะของพืชดอก**
ทำไมเอนโดสเปิร์มเป็น 3n: สเปิร์ม 1 + โพลาร์ 2 = 3 ชุด (ไม่ใช่ 2 เหมือนไซโกต เพราะฝั่งแม่ให้มา 2 อัน)

หลังปฏิสนธิ จะกลายเป็นอะไร	เห็นได้จากของกิน
ออวุล → เมล็ด · รังไข่ → ผล · ไซโกต → ต้นอ่อน · โพลาร์ + สเปิร์ม → เอนโดสเปิร์ม เมล็ดประกอบด้วย: เอนโดสเปิร์ม (3n) = อาหารสะสม · ต้นอ่อน/เอ็มบริโอ (2n) · เปลือกเมล็ด (seed coat)	เนื้อขาว ๆ ของเมล็ดข้าวคือ เอนโดสเปิร์ม (3n) · จมูกข้าว คือต้นอ่อน (2n) · เนื้อและน้ำมะพร้าวคือ เอนโดสเปิร์มทั้งคู่

ถ้าละอองเรณูมาถึง

- **บางออวุลไม่ได้ผสม** → ออวุลนั้นฝ่อสับ ไม่เป็นเมล็ด แต่ออวุลข้าง ๆ ยังโตปกติ → ผลไม่สมบูรณ์ เช่น **ข้าวโพดฝักแห้ง** ข้าวสับ
- **ไม่ได้ผสมเลยสักออวุล** → รังไข่ไม่พัฒนา ดอกร่วง **ไม่ติดผล** เพราะไม่มีเมล็ดคอยปล่อยฮอร์โมนกระตุ้น
- **สาเหตุ:** ฝนตกช่วงดอกบาน · ไม่มีแมลงช่วย · อากาศร้อนจัดทำให้เรณูเป็นหมัน · ปลุกดินเดียวในพืชแยกเพศต่างต้น
- **ข้อยกเว้น:** กล้วย ฝรั่งไร้เมล็ด องุ่นไร้เมล็ด — รังไข่โตเป็นผลได้โดยไม่ต้องผสม เรียก **parthenocarpy**

4.8 จุดที่มักสงสัย และตารางสรุปทุกตัวเลข

ในรังไข่มีออวุลที่เม็ด ไม่ตายตัว แล้วแตชนิดพืช — **ดูจากจำนวนเมล็ดในผล** เพราะออวุล 1 เม็ด = เมล็ด 1 เมล็ด
 มะม่วง ลิ้นจี่ มะพร้าว ข้าว = 1 · ถั่วฝัก = 10-20 · แดงโม ฝรั่ง = หลายร้อย · กล้วยไม้ = เป็นหมื่น

ทำไมฝักผู้ผลิตเยอะกว่าฝักเมียมาก ฝ่ายผู้ต้องเดินทาง ละอองเรณูปลิวไปแบบสุ่ม ส่วนใหญ่ตกพื้นหรือไปติดดอก จึงต้องผลิตเพื่อไว้มหาศาล · ฝ่ายเมีย **อยู่กับที่** ไม่มีการสูญเสียระหว่างทาง แต่ไข่แต่ละใบต้องแบกอาหารสะสมไว้เลี้ยงต้นอ่อน ผลิตมากเกินไปก็ไม่ไหว
สรุป: ฝ่ายผู้เน้นจำนวน ฝ่ายเมียเน้นคุณภาพ

ต้องใช้ละอองเรณูที่เบ็ดจึงจะได้ 6 เมล็ด ตอบ 6 เม็ด ไม่ใช่ 3 — เพ
ระสเปิร์ม 2 ตัวในเบ็ดเดียวกันถูกใช้ในอวุลเดียวกัน (ตัวหนึ่งผสมไข่ อีก
ตัวผสมโพลาร์) ไม่ได้แยกไปคนละอวุล
ข้าวโพด: โห่ 1 เส้น = 1 เมล็ด ถ้าเส้นโห่ไม่ได้รับเรณู เมล็ดตรงนั้นลีบ

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
ครั้งที่แบ่งใน meiosis	2 ครั้ง	Meiosis I และ II
ครั้งที่โครโมโซมลด	1 ครั้ง	รอบแรกเท่านั้น
microspore จาก 1 pollen mother cell	4	ใช้ได้หมด
megaspore จาก 1 megaspore mother cell	1	ฝ่อไป 3
mitosis ต่อ — ฝักผู้ / ฝักเมีย	2 / 3 ครั้ง	ทั้งคู่มักลดโครโมโซม
นิวเคลียสในละอองเรณู 1 เม็ด	3	tube 1 + สเปิร์ม 2
ละอองเรณูจาก 1 pollen mother cell	4 เม็ด	สเปิร์มรวม 8 ตัว
นิวเคลียส / เซลล์ ในถุงเอ็มบริโอ	8 / 7	โพลาร์ 2 อยู่เซลล์เดียวกัน
ไข่ในถุงเอ็มบริโอ	1 ใบ	= 1 อวุล = 1 เมล็ด
เอนโดสเปิร์ม	3n	สเปิร์ม 1 + โพลาร์ 2

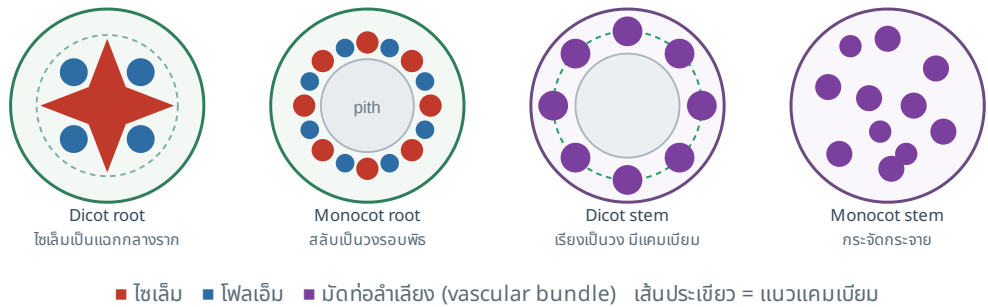
ตารางเทียบสองฝั่งแบบเร็ว

หัวข้อ	เพศผู้ ♂	เพศเมีย ♀
เกิดที่	อับเรณู	อวุล ในรังไข่
เซลล์แม่	Pollen (microspore) mother cell — 2n	Megaspore mother cell — 2n
สปอร์	Microspore	Megaspore
หลัง meiosis	4 เซลล์ ใช้ได้หมด	4 เซลล์ ฝ่อ 3 เหลือ 1
Mitosis ต่อ	2 ครั้ง (แบ่งเซลล์จริง)	3 ครั้ง (แบ่งแต่นิวเคลียส)
พลัฟเฟอร์	ละอองเรณู 4 เม็ด เบ็ดละ 3 นิวเคลียส	ถุงเอ็มบริโอ 1 ถุง 8 นิวเคลียส
เซลล์สืบพันธุ์	สเปิร์ม 2 ตัว/เบ็ด (รวม 8)	ไข่ 1 ใบ
ตัวช่วย	Vegetative cell สร้างหลอดเรณู	ซินเนอร์จิดนำทาง · แอนติโพดล้าเลี้ยง

อ่านผังวงจรชีวิตให้เข้าใจใน 3 ประโยค ① **พื้นที่ = 2n · พื้นที่เหลือ = n** เส้นแบ่งคือจุดที่เกิด meiosis ทั้งสองฝั่ง ② ฝั่งผู้กับฝั่งเมียทำ meiosis **เหมือนกัน** ต่างกันตอนหลัง — ผู้ใช้ครบ 4 / เมียเหลือ 1 และ mitosis 2 ครั้ง / 3 ครั้ง ③ สองฝั่งมาเจอกันตรงกลางที่**ปฏิสนธิซ้อน** แล้ววนกลับขึ้นไปเป็นต้นใหม่

บทที่ 5 · โครงสร้างพืช · การลำเลียงในพืช · ธาตุอาหาร

5.1 โครงสร้างภายในของราก และลำต้น



หัวข้อ	รากใบเลี้ยงคู่	รากใบเลี้ยงเดี่ยว	หัวข้อ	ลำต้นใบเลี้ยงคู่	ลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยว
ไซเล็ม	อยู่ใจกลาง เรียงเป็นแฉก 3-5 แฉก คล้ายดาวหรือกากบาท	เรียงเป็นวงกลม ไม่รวมกันที่ใจกลาง	การเรียงมัดท่อลำเลียง	เรียงเป็นระเบียบ เป็นวงรอบปรี	กระจัดกระจายทั่วเนื้อเยื่อพื้น
โฟลเอ็ม	อยู่ระหว่างแฉกของไซเล็ม	เรียงสลับกับไซเล็ม เป็นวงเดียวกัน	วาสคิวลาร์แคมเบียม	มี → ลำต้นโตทางข้างได้ เกิดวงปี	ไม่มี → ไม่ขยายทางข้างแบบไม้เนื้อแข็ง
ปรี (pith)	ไม่มีหรือมีน้อยมาก	มีชัดเจนตรงใจกลาง	ตัวอย่างพืช	มะม่วง ถั่ว กานตะวัน	ข้าว ข้าวโพด ไม้ ปาล์ม
จำนวนแฉก	น้อย (มักไม่เกิน 6)	มาก (มักมากกว่า 8)			

เคล็ดลับ ราก = ไซเล็มอยู่ “ใจกลาง” เป็นแฉก · ลำต้น = ท่อลำเลียงอยู่ “ขอบ” เป็นวง (ทั้งคู่กรณีใบเลี้ยงคู่) ใบเลี้ยงเดี่ยวจำคำเดียวว่า “กระจาย” — ในลำต้นกระจายทั่ว ในรากกระจายเป็นวงรอบปรี

ชั้นเนื้อเยื่อของรากที่ต้องรู้จักจากภาพสไลด์ (เรียงจากนอกเข้าไป)

Epidermis	ชั้นผิวนอกสุด มีขนราก (root hair) ยื่นออกมาเพิ่มพื้นที่ดูดน้ำ
Cortex	ชั้นเนื้อเยื่อพื้นถัดเข้ามา ใช้สะสมอาหาร
Endodermis	ชั้นควบคุมทางผ่านของน้ำเข้าสู่ท่อลำเลียง ผนังมีแถบ แคสพาเรียนสตริป (Caspian strip) กันน้ำ
Passage cell	เซลล์เอนโดเดอร์มิสที่ผนังยังไม่หนา น้ำและแร่ธาตุจึงผ่านเข้าสู่ไซเล็มได้ตรงจุดนี้
Pericycle	ชั้นในสุดถัดจากเอนโดเดอร์มิส เป็นแหล่งกำเนิดรากแขนง (lateral root)

องค์ประกอบในมัดท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงคู่: โฟลเอ็ม อยู่ด้านนอก ลำเลียงอาหาร (น้ำตาล) จากใบไปทุกส่วน **ได้ทั้งขึ้นและลง** · **วาสคิวลาร์แคมเบียม** อยู่ตรงกลางระหว่างโฟลเอ็มกับไซเล็ม เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งเซลล์ทำให้ขยายขนาดทางข้าง (secondary growth) · **ไซเล็ม** อยู่ด้านใน ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากขึ้นสู่ใบ **ทิศทางเดียว**

5.2 เนื้อเยื่อลำเลียง และเส้นทางของน้ำ

ไซเล็มประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด

- **เวสเซล (vessel)** — ทรงกระบอก ปลายเซลล์ทะลุถึงกัน ต่อกันเป็นท่อยาว ลำเลียงน้ำได้เร็ว
- **เทรคีด (tracheid)** — เรียวยาว ปลายแหลม ผนังหนา น้ำผ่านทางรูเล็ก ๆ ระหว่างเซลล์ ลำเลียงช้ากว่า และช่วยค้ำจุนลำต้น

ทั้งสองชนิดเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเมื่อทำหน้าที่ (ไม่มีไซโทพลาซึม) จึงเป็นท่อกว้างให้น้ำผ่านได้ · ส่วนโฟลเอ็มเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิต ลำเลียงอาหารได้ทั้งขึ้นและลง

เส้นทางของน้ำ

ดิน → ขนราก → คอร์เทกซ์ → เอนโดเดอร์มิส (ผ่านทาง passage cell) → ไซเล็ม → ลำต้น → ใบ → ปากใบ

ขนราก เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์เอนโดเดอร์มิสของราก **ไม่ใช่ท่อลำเลียง** แต่ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำ · น้ำเข้าขนรากด้วยออสโมซิส (จากที่สารละลายเจือจางกว่าในดิน ไปที่เข้มข้นกว่าในเซลล์ราก) **น้ำเดินทางในรากได้ 2 เส้นทาง: อะพพลาสต์ (apoplast) =** ไปตามผนังเซลล์และช่องว่างระหว่างเซลล์ · **ซิมพลาสต์ (symplast) =** ผ่านไซโทพลาซึมจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่ง **เมื่อถึงชั้นเอนโดเดอร์มิส จะมีแคสพาเรียนสตริป** บังคับให้น้ำและแร่ธาตุต้องผ่าน **เยื่อหุ้มเซลล์** ก่อนเข้าไซเล็ม จึงเป็น **ด่านคัดกรองสาร**

5.3 แรงที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่ขึ้นสู่ยอด

แรง	กลไกและจุดที่ออกสอบ
1. ออสโมซิส	จุดเริ่มต้นที่ขบนราก — น้ำจากดิน (เจือจาง) เข้าสู่เซลล์ราก (เข้มข้นกว่า) ดันน้ำเข้าสู่ระบบลำเลียง
2. แรงดันราก root pressure	แรงดันจากท่อไซเล็มของรากที่ดันน้ำขึ้นไปยังยอด · ดันได้ไม่เกินประมาณ 0.5–1.0 เมตร · เกิดจากรากดูดแร่ธาตุเข้าไซเล็มต่อเนื่อง ทำให้ความเข้มข้นในไซเล็มสูง น้ำจึงออสโมซิสตามเข้าไป · พบชัดในพืชล้มลุก ไม้พุ่ม พืชต้นเตี้ย ที่ระยะลำเลียงสั้น มักเกิดตอนกลางคืนถึงเช้ามืดที่พืชคายน้ำน้อยและดินชื้นสูง
3. แรงดึงจากการคายน้ำ transpiration pull	กลไกหลัก — น้ำระเหยออกทางปากใบในสถานะไอน้ำ ทำให้เซลล์บริเวณนั้นสูญเสียน้ำ น้ำจากเซลล์ข้างเคียงเคลื่อนเข้ามาแทน เกิดแรงดึงต่อเนื่องลงไปถึงราก · เป็นกลไกหลักของพืช สูงเกิน 1 เมตรขึ้นไป เพราะแรงดันรากอย่างเดียวดันขึ้นไปไม่สูงพอ
แรงที่เกี่ยวข้อง	Cohesion = แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำด้วย กันเอง ทำให้น้ำเป็นสายต่อเนื่องไม่ขาดตอนในไซเล็ม · Adhesion = แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำกับ ผนังท่อไซเล็ม ช่วยพยุงสายน้ำไม่ให้ไหลย้อนลง

กับดัก 3 คำที่สับสนกันประจำ
กัตเตชัน (guttation) → หยดน้ำ (ของเหลว) ออกทาง **ไฮดาโทด (hydathode)** ที่ขอบใบ/ปลายใบ · เกิดจากแรงดันราก · มักเกิดตอนเช้ามืดที่ความชื้นสูง
การคายน้ำ (transpiration) → ไอน้ำ ออกทาง**ปากใบ (stoma)**
น้ำค้าง → ไอน้ำในอากาศควบแน่นบนผิวใบ **ไม่ได้ออกมาจากพืช**

ปัจจัยที่ทำให้พืชคายน้ำมากขึ้น

ปัจจัย	ผลต่อการคายน้ำ
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ	อากาศแห้ง น้ำระเหยออกจากปากใบได้ง่าย คายน้ำมาก · ถ้าอากาศชื้นมากจะคายน้ำได้น้อย น้ำจึงถูกดันออกเป็นหยดแทน → กัตเตชัน
อุณหภูมิสูง	รากดูดน้ำได้เร็วขึ้น แรงดันรากสูงขึ้น และน้ำระเหยเร็วขึ้น
ความเข้มแสงมาก	ปากใบเปิด การคายน้ำเพิ่มขึ้น (แสงน้อย ปากใบปิด คายน้ำลดลง)
ดินมีความชื้นสูง	รากดูดน้ำเข้าได้มาก จึงมีน้ำให้คายมาก
ลมพัดแรง	พัดไอน้ำรอบใบออกไป ทำให้ระเหยต่อได้เรื่อย ๆ

5.4 ธาตุอาหารพืช (Plant nutrients)

ประเภท	ธาตุอาหาร	ความต้องการ	แหล่งที่มาหลัก
เชิงโครงสร้าง	คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O)	ปริมาณมาก	ได้จากธรรมชาติ — น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ต้องดูดจาดดิน
ธาตุอาหารหลัก primary macronutrients	ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K)	ปริมาณมาก	ปุ๋ยเคมี เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, สูตรเสมอ 15-15-15
ธาตุอาหารรอง secondary macronutrients	แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน/ซัลเฟอร์ (S)	ปานกลาง	ปุ๋ยเคมีและสารปรับปรุงดิน เช่น 21-0-0+24S, 0-0-50+17S, โดโลไมท์, กิปโซไลต์
จุลธาตุ micronutrients	Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl (และ Ni)	น้อยมาก	ดิน, ปุ๋ยจุลธาตุ, ปุ๋ยทางใบ

ชื่อเรียกที่ต่างกันในสองสไลด์ — ตอบได้ทั้งคู่ สไลด์ชุดหนึ่งแบ่งเป็น **3 กลุ่ม** เรียกกลุ่มสุดท้ายว่า **“ธาตุอาหารเสริม”** อีกชุดแบ่งเป็น **4 กลุ่ม** เรียกว่า **“จุลธาตุ (micronutrients)”** — ทั้งสองชื่อหมายถึงกลุ่มเดียวกัน (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl) ต่างกันแค่ชุด 4 กลุ่มแยก C, H, O ออกมาเป็นกลุ่มเชิงโครงสร้างต่างหาก · ตอบข้อสอบขอให้ระบุ**ธาตุถูก**

หน้าที่ของธาตุอาหารแต่ละชนิด

ธาตุหลัก	หน้าที่	จุลธาตุ	หน้าที่
N ไนโตรเจน	ทำให้พืช มีสีเขียว , เร่งการเจริญเติบโตทางใบและลำต้น, เพิ่มปริมาณโปรตีนในพืช	Fe เหล็ก	ช่วยการสังเคราะห์ด้วยแสง, กระตุ้นกระบวนการหายใจ
P ฟอสฟอรัส	ส่งเสริมการ ออกดอกและติดผล , เร่งการเจริญของราก, เพิ่มความต้านทานโรค, เร่งการสุกแก่ของผล	Mo โมลิบดีนัม	ช่วยสร้างโปรตีนในพืช, ส่งเสริมการใช้ไนโตรเจน
K โพแทสเซียม	ช่วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง, ทำให้ รากแข็งแรง ทนโรคและแมลง, เพิ่มขนาดผลผลิตและเมล็ด	Zn สังกะสี	ช่วยสร้างแป้งและคลอโรฟิลล์, ส่งเสริมการใช้ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน
		Cl คลอรีน	เร่งการสร้างแป้งและฮอร์โมนบางชนิด
		Mn แมงกานีส	ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

ธาตุรอง	หน้าที่	จุลธาตุ	หน้าที่
Ca แคลเซียม	ช่วยให้ ผลใบ ได้ดีและเร็ว, ช่วยการเจริญของราก, ทำงานร่วมกับโบรอนในการผสมเกสรและการงอกของเมล็ด (เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์)	B โบรอน	เกี่ยวข้องกับการผสมเกสร การติดผล และการเจริญของยอดและปลายราก
S กำมะถัน	ช่วยสร้างน้ำมัน โปรตีน สารให้กลิ่น และวิตามิน, ส่งเสริมการสร้างคลอโรฟิลล์และการพัฒนาส่วนยอด	Cu ทองแดง	เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสง
Mg แมกนีเซียม	กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์, ช่วยการสังเคราะห์ด้วยแสง, เร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น กระบวนการหายใจ	จุดที่ต้องระวังให้ตรงหลักวิชาการ สไลด์เขียนว่า “S ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์” — ต้องเข้าใจว่า ธาตุที่เป็นองค์ประกอบกลางโมเลกุลคลอโรฟิลล์คือ Mg ส่วน S ช่วย ทางอ้อม ผ่านการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ ถ้าถามว่า “ธาตุใดเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์” คำตอบคือ Mg ไม่ใช่ S	

อาการผิดปกติเมื่อพืชขาดธาตุอาหาร — อาจารย์ทำเครื่องหมายไว้ว่าออกสอบ

ธาตุที่ขาด	อาการที่ปรากฏ	แสดงอาการที่ใบใด
N ไนโตรเจน	ใบแก่เหลือง ต้นแคระ ผลผลิตต่ำ	ใบแก่ / ใบล่างก่อน
P ฟอสฟอรัส	ใบเป็น สีม่วง ออกดอกช้า ต้นแคระ	ใบแก่ / ใบล่างก่อน
K โพแทสเซียม	ใบเหลือง (มักเริ่มจากขอบใบ) ต้นอ่อนแอ ผลไม่เจริญเติบโต	ใบแก่ / ใบล่างก่อน
Mg แมกนีเซียม	ใบแก่มีสีเหลืองชัด ใบกรอบ หักง่าย	ใบแก่ / ใบล่างก่อน
Ca แคลเซียม	แตกใบอ่อนซ้ำ ระบบรากไม่เจริญ ผลแตก	ยอดและใบอ่อน
S กำมะถัน	ใบอ่อนและใบแก่มีสีเหลืองชัด ต้นสีบลู	ยอดและใบอ่อนเด่นกว่า

หลักคิดที่ทำให้ไม่ต้องท่องทีละธาตุ — ดูว่า “ธาตุนั้นเคลื่อนย้ายในพืชได้หรือไม่”
เคลื่อนย้ายได้ (mobile): N, P, K, Mg, Mo → พืชดึงจากใบแก่ไปเลี้ยงใบอ่อน อาการจึงขึ้นที่ **ใบแก่ / ใบล่างก่อน**
เคลื่อนย้ายยาก (immobile): Ca, S, Fe, B, Cu, Mn, Zn → ดึงกลับไม่ได้ อาการจึงขึ้นที่ **ยอดและใบอ่อนก่อน**
ตรงกับโปสเตอร์ในสไลด์ที่แบ่งกลุ่ม “ยอดและใบอ่อน” (Fe, S, Ca, Cu, B, Mn, Zn) กับ “ใบล่างและใบแก่” (Mo, Mg, N, K, P)

5.5 ปุ๋ย — 3 ประเภท และการอ่านตัวเลขสูตร

ขั้นตอนหลักก่อนใส่ปุ๋ย ① สังเกตลักษณะอาการ → ② วิเคราะห์ดิน → ③ วิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช
เหตุผล: อาการเหลืองซีดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ (ขาดธาตุ, ดินเป็นกรด/ด่างจนธาตุถูกตรึงไว้, น้ำขัง, โรคพืช) การวิเคราะห์ดินและเนื้อเยื่อจึงยืนยันว่าขาดธาตุใดจริง ก่อนจะเลือกปุ๋ยให้ตรงชนิด

ประเภท	นิยามและจุดสำคัญ
1. ปุ๋ยเคมี chemical fertilizer	เป็น ปุ๋ยสังเคราะห์ มีธาตุอาหารที่พืช ดูดน้ำไปใช้ได้ทันที · ตัวอย่าง 46-0-0 (ยูเรีย), 0-0-50, 0-0-60 ข้อดี: ออกฤทธิ์เร็ว รู้ปริมาณธาตุแน่นอน · ข้อจำกัด: ไม่เพิ่มอินทรียวัตถุ ใช้มากเกินไปทำให้ดินเสื่อมและตกค้างในแหล่งน้ำ
2. ปุ๋ยอินทรีย์ เน้น “ปุ๋ยพืชสด” (green manure)	นิยาม: ปุ๋ยที่ได้จากการ ไถกลบพืชขณะยังสด ลงสู่ดิน แล้วปล่อยให้ย่อยสลาย พืชตระกูลถั่วที่นิยมใช้: ถั่วพุ่ม, ถั่วพริ้ว, ปอเทือง, โสน · ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว: แหนแดง ทำไมต้องเป็นถั่ว: รากมี ปม (root nodule) ที่มีแบคทีเรีย Rhizobium อยู่ร่วมแบบพึ่งพาอาศัยกัน ช่วย ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ทำให้พืชสดที่ไถกลบมีไนโตรเจนสูง
3. ปุ๋ยชีวภาพ biofertilizer	นิยาม: ปุ๋ยที่ประกอบด้วย จุลินทรีย์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ สมบัติ: ตรึง N ₂ จากอากาศ หรือเปลี่ยนธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่พืชใช้ไม่ได้ ให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ ตัวอย่าง: Rhizobium แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว · Anabaena azollae อยู่ในโพรงใบของ แหนแดง (Azolla) ทำหน้าที่ตรึง N ₂

ระวังสับสน 3 คำนี้ในข้อสอบ **ปุ๋ยเคมี** = สังเคราะห์ ใช้ได้ทันที · **ปุ๋ยอินทรีย์** (รวมปุ๋ยพืชสด/ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก) = ซากสิ่งมีชีวิต **ต้องย่อยสลายก่อน** · **ปุ๋ยชีวภาพ** = ตัวจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ไม่ใช่ตัวธาตุอาหารเอง
ข้อสังเกต: “ปุ๋ยพืชสด” จัดเป็น **ปุ๋ยอินทรีย์** แม้จะได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนก็ตาม

อ่านตัวเลขบนกระสอบปุ๋ย

ตัวเลข 3 ชุด = **N - P₂O₅ - K₂O**
คิดเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

เกร็ดที่ทำให้เข้าใจลึกขึ้น

Anabaena เป็น**ไซยาโนแบคทีเรีย** (แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้) มีเซลล์พิเศษชื่อ **เฮเทอโรไซสต์ (heterocyst)** สำหรับตรึงไนโตรเจนโดยเฉพาะ เพราะเอนไซม์ไนโตรจิเนสถูกทำลายได้ด้วยออกซิเจน จึงต้องแยกไปทำในเซลล์ที่ไม่มีการปล่อย O₂

- **46-0-0** = ยูเรีย (ให้ N ล้วน)
- **18-46-0** = โดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP)
- **0-0-60** = โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP)
- **21-0-0 + 24S** = แอมโมเนียมซัลเฟต
- **0-0-50 + 17S** = โพแทสเซียมซัลเฟต
- **โดโลไมท์** ให้ Ca และ Mg · **กิปโซไรต์** ให้ Mg และ S
- **15-15-15** = ปุ๋ยสูตรเสมอ ให้ N P K เท่ากัน ใช้บำรุงทั่วไป

ทำไมແພນແດງໃຊ້ເປັນພູພັດໃນນາຂ້າວໄດ້ ກິ່ງກໍ່ໄຂ່ພັດຮະກູລຄົ້ວ — ເພາະໃນໂຮງໄບແພນແດງມີໂຮຍໂນແບັກຕີຮືຍ *Anabaena azollae* ທີ່ຕື່ງ N₂ ຈາກອາກາສ ເມື່ອໂຄກລຸບຈິ່ງເພີ່ມໂນໂຕຣເຈນໃຫ້ດິນ

5.6 ລາກ vs ລຳຕົ້ນສະສມອາຫາຣ — ບຸດຈຳ

ປະໂຫຍດແຍກໃຫ້ເຮົາ ຄຳມີ **ຕາ** ຫຼື **ຂົ່-ປ່ອງ** = ລຳຕົ້ນ · ຄຳມີແຕ່ລາກຟ່ອງຈອກອອກມາ ໄມ່ມີຕາ = **ລາກ**

ກຸ່ມ	ຕົວຢ່າງທີ່ຕ້ອງຈຳ
ລາກສະສມອາຫາຣ	ແຄຣອກ · ໄຂເກ້າ (ຫົວຝັກກາດ) · ຫົວຝັກກາດແດງ/ເຣດິຊ · ມັນແກວ · ມັນເຕສ · ມີກູກ · ກະຮາຍ
ລຳຕົ້ນສະສມອາຫາຣ (ລຳຕົ້ນໄດ້ດິນ)	ເຜົອກ · ແກ້ວ · ມັນຝຣັ່ງ · ຫອມ · ກະເຕືຍມ · ຂິງ · ບ່າ · ບມື່ນ · ກລ້ວຍ · ໄຟ່ · ພລັບຟລິງ · ກລອຍ

ປະໂຫຍດຊ່ວຍຈຳລຳຕົ້ນສະສມອາຫາຣ (ກຣຸບ 12 ຕົວ)
“ເຜົອກຈຳ ແກ້ວລາກ່ອນ ມັນຝຣັ່ງຂອນອນ ຫອມກະເຕືຍມຂອເລ່ນ ຂິງ ບ່າ ບມື່ນ ກລ້ວຍໄຟ່ເປັນເພື່ອນກັບພລັບຟລິງກລອຍ”

ປະເພດລຳຕົ້ນໄດ້ດິນ	ລັກຊະນະ	ຕົວໃນປະໂຫຍດ
Tuber (ຫົວ ມີຕາ)	ປລາຍລຳຕົ້ນໄດ້ດິນຟອງໂຕ ຝົວມີ “ຕາ”	ມັນຝຣັ່ງ · ກລອຍ
Corm (ຕັ້ງຕຣງ ອ່ວນສັ້ນ)	ລຳຕົ້ນສັ້ນ ຕັ້ງຕຣງ ມີໄບເຄລິດຊຸ່ມ	ເຜົອກ · ແກ້ວ
Bulb (ກາບໃບຊຸ່ມ)	ສ່ວນອ່ວນຄືອກາບໃບ ລຳຕົ້ນຈຣືງ ເປັນແຜ່ນແຂັງທີ່ກັນຫົວ	ຫອມ · ກະເຕືຍມ · ພລັບຟລິງ
Rhizome (ແຈ້ງາ ກອດຂນານ ມີຂົ່ປ່ອງ)	ລຳຕົ້ນອ່ວນ ວາງຕົວຂນານຝົວດິນ ມີຂົ່ປ່ອງຂັດ	ຂິງ · ບ່າ · ບມື່ນ · ກລ້ວຍ · ໄຟ່
Stolon / Runner (ໄໂລ)	ກອດເລື້ອຍໄປຕາມຝົວດິນ ປ່ອງຍາວ ມີຕົ້ນໄມ່ຈອກທີ່ຂົ່	ຫຼົງາ · ສຕຣອວໂບເອຣຣີ · ຝັກຕບຂວາ · ບັວບກ

3 ກັບດັກທີ່ຂົ່ສອບຂອບດັກ
① **ມັນເຕສ = ລາກ** ແຕ່ **ມັນຝຣັ່ງ = ລຳຕົ້ນ** — ຂົ່ສອບຂອບເອາມາວາງກຸ່ມັນ ດູ່ທີ່**ມັນຝຣັ່ງມີຕາ** (ຈອກຍອດໄມ່ໄດ້) ສ່ວນມັນເຕສໄມ່ມີຕາ ມີແຕ່ລາກຟ່ອງຈອກ
② **ກລ້ວຍ** — ຕົ້ນກລ້ວຍທີ່ເຢັນເນື້ອດິນໄມ່ໄຂ່ລຳຕົ້ນຈຣືງ ເປັນກາບໃບຂ້ອນກັນ (ລຳຕົ້ນເຕືຍມ) ລຳຕົ້ນຈຣືງຄື**ແຈ້ງາໄດ້ດິນ**
③ **ຫອມ ກະເຕືຍມ** — ເຣຍກ “ຫົວ” ແຕ່ເປັນ**ລຳຕົ້ນ** ສ່ວນທີ່ອ່ວນຄືອກາບໃບ ລຳຕົ້ນຈຣືງຄື**ແຜ່ນແຂັງ ໆ ຕຣງກັນຫົວ** ທີ່ລາກຈອກອອກມາ
④ **ໄໂລ ≠ ແຈ້ງາ ≠ ລາກ** — ໄໂລກອດໄປຕາມຝົວດິນ · ແຈ້ງາຢູ່ໄດ້ດິນ · **ທັງຄູ່ເປັນລຳຕົ້ນ ໄມ່ໄຂ່ລາກ** ສັງເກດຈາກການມີ**ຂົ່ແລະປ່ອງ** (ລາກໄມ່ມີ)

5.7 ການສືບພັນຮູບແບບໄມ່ອາຊັຍເຟສ ແລະການຂຍາຍພັນຮູບພັດ 7 ວິຮີ

ການສືບພັນຮູບແບບໄມ່ອາຊັຍເຟສ = ຕົ້ນໄມ່ທີ່ໄມ່ໄດ້ເກີດຈາກການປຸກສຸນຣີ ແຕ່ເກີດຈາກສ່ວນຕ່າງ ໆ ຂອງພັດຕົ້ນເດີມ ເຊັ່ນ**ລຳຕົ້ນແລະໄບ** ເຈຣືຍູຂື້ນມາເປັນຕົ້ນໄມ່ ໄດ້ແກ່ 3 ກຸ່ມ

ຂົ່	ສ່ວນທີ່ໃຊ້	ລັກຊະນະ	ຕົວຢ່າງ
1	ລຳຕົ້ນໄດ້ດິນ ທີ່ເປັນແຈ້ງາຫຼືຫົວ	ລຳຕົ້ນຢູ່ໄດ້ດິນ ສະສມອາຫາຣ ມີ ຂົ່ ປ່ອງ ແລະຕາ ຕາຈະແຕກເປັນຕົ້ນໄມ່	ຂິງ · ບ່າ · ກລ້ວຍ · ເຜົອກ · ແກ້ວ · ມັນຝຣັ່ງ
2	ໄໂລ stolon / runner	ລຳຕົ້ນກອດເລື້ອຍໄປຕາມຝົວດິນ ມີຂົ່ແລະປ່ອງ ເມື່ອຂົ່ສັມຝັສດິນຈະແຕກລາກແລະເຈຣືຍູເປັນຕົ້ນໄມ່	ຫຼົງາ · ບັວບກ · ບັວ · ຝັກຕບຂວາ · ສຕຣອວໂບເອຣຣີ
3	ໄບ ຂອງພັດບາງຂມິດ	ໄບສ້າງຕົ້ນອ່ວນຕາມຂອບໄບ ເມື່ອຕົ້ນອ່ວນຮ່ວງລຽງດິນຈະເຈຣືຍູເປັນຕົ້ນໄມ່	ເສຣຊື່ເຈີນລ້ານ · ຄວ້າຕາຍຫງາຍເປັນ

ຂົ່ 1 ກັບ ຂົ່ 3 ຄຸນລະເຣື່ອງກັນ ອຢ່າຈຳຣວມ ຂິງ ບ່າ ກລ້ວຍ ເຜົອກ ແກ້ວ ມັນຝຣັ່ງ ທັງໝົດເປັນລຳຕົ້ນໄດ້ດິນ (ຂົ່ 1) ໄມ່ໄຂ່ໄບ · ພັດທີ່ຂຍາຍພັນຮູບດ້ວຍໄບ (ຂົ່ 3) ຄື **ເສຣຊື່ເຈີນລ້ານ** ແລະ **ຄວ້າຕາຍຫງາຍເປັນ** ແກ່ນັ້ນ

ລັກຊະນະສຳຄັນຂອງການສືບພັນຮູບແບບໄມ່ອາຊັຍເຟສ: ຕົ້ນໄມ່ມີລັກຊະນະທາງພັນຮູກຣຸມເມື່ອຕົ້ນເດີມທຸກປະກາຣ ໄດ້ຈຳນວນມາກແລະເຮົາ ແຕ່ **ໄມ່ເກີດຄວາມຫລາກຫລາຍທາງພັນຮູກຣຸມ**

ข้อ	วิธี	ประเภท	สาระสำคัญ
1	การเพาะเมล็ด	อาศัยเพศ sexual	วิธีเดียวในกลุ่มนี้ที่มาจากการปฏิสนธิ ต้นใหม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม แต่อาจไม่เหมือนต้นแม่
2	การปักชำ	ไม่อาศัยเพศ asexual ต้นใหม่เหมือนต้นแม่ ทุกประการ	ตัดกิ่ง/ใบ/ราก ไปปักในวัสดุปลูกให้เกิดรากใหม่
3	การตอนกิ่ง		ควั่นเปลือกกิ่งบนต้นแม่ หุ้มด้วยวัสดุขึ้น จนออกรากแล้วจึงตัดไปปลูก
4	การทาบกิ่ง		นำกิ่งพันธุ์ดีมาทาบกับต้นตอที่มีรากแข็งแรง เมื่อเนื้อเยื่อเชื่อมกันแล้วจึงตัดยอดต้นตอและโคนกิ่งพันธุ์ดีออก
5	การต่อกิ่ง / เสียบยอด		นำยอดพันธุ์ดีมาเสียบบนต้นตอ ทำให้ต้นเดียวมีได้หลายพันธุ์และให้ผลเร็ว
6	การติดตา		เสียบตา (ตาข้าง) ของพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอ
7	การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		เลี้ยงชิ้นส่วนเนื้อเยื่อในอาหารรุ้นปลอดเชื้อ ได้ต้นใหม่จำนวนมากในเวลาสั้นและปลอดโรค

ข้อดีของการขยายพันธุ์: เพื่อให้ได้พืชจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ · **ระวัง:** ใน 7 วิธีนี้ มีเพียงข้อ 1 (เพาะเมล็ด) เท่านั้นที่อาศัยเพศ ที่เหลือไม่อาศัยเพศทั้งหมด

5.8 ประเภทของผล (fruit)

ประเภท	เกิดจาก	ตัวอย่าง
1. ผลเดี่ยว simple fruit	1 ดอก ที่มี 1 รังไข่	· 1 ออวูล → 1 เมล็ด: มะพร้าว อะโวคาโด มะม่วง มะปราง อินทผลัม ลิ้นจี่ · หลายออวูล → หลายเมล็ด: องุ่น แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล มะขาม ถั่ว ลิ้น ทุเรียน
2. ผลกลุ่ม aggregate fruit	1 ดอก ที่มีหลายรังไข่ รังไข่แต่ละอันเจริญเป็นผลย่อย เกาะรวมกัน	จำปี จำปา การเวก บัวหลวง สตรอว์เบอร์รี น้อยหน่า
3. ผลรวม multiple fruit	ดอกช่อ (หลายดอกอยู่บนแกนเดียวกัน) ผลย่อยเชื่อมรวมเป็นผลเดียว	สับปะรด หม่อน ลูกยอ สาเก

เคล็ดลับ นับที่ “ดอก” ก่อน แล้วค่อยนับ “รังไข่” → 1 ดอก 1 รังไข่ = ผลเดี่ยว · 1 ดอก หลายรังไข่ = ผลกลุ่ม · หลายดอก (ดอกช่อ) = ผลรวม

บทที่ 6 · การสังเคราะห์ด้วยแสง Photosynthesis

6.1 คลอโรพลาสต์ — โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

เกิดใน คลอโรพลาสต์ (chloroplast) ซึ่งพบมากในเซลล์ชั้นมีไซโทพลาสซึมของใบ · ภาพโครงสร้างลักษณะนี้ดูได้ในสไลด์ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) มาตราส่วน 1 μm

ส่วนประกอบ	หน้าที่
เยื่อหุ้มชั้นนอกและชั้นใน outer / inner membrane	ห่อหุ้มออร์แกเนลล์ และมีช่องว่างระหว่างเยื่อ
ไทลาคอยด์ thylakoid	ถุงแบน ๆ ที่มีคลอโรฟิลล์อยู่ เป็นที่เกิด ปฏิกิริยาที่ใช้แสง
กรานุม granum (พหูพจน์ grana)	ไทลาคอยด์ที่ซ้อนกันเป็นตึก เชื่อมกันด้วย สโตรมาลาเมลลา
สโตรมา stroma	ของเหลวรอบ ๆ กรานุม เป็นที่เกิด ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง (สร้างน้ำตาล)

6.2 ปัจจัยที่จำเป็นและสมการ

ปัจจัย 4 อย่าง

- แสง
- แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) — เข้าทางปากใบ
- น้ำ (H₂O) — ดูดจากรากขึ้นมาจากไซเล็ม
- คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) — สารสีเขียวในคลอโรพลาสต์ ทำหน้าที่ดูดกลืนพลังงานแสง

ผลผลิต 2 อย่าง

- น้ำตาล — เป็นอาหารของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ (พืชเปลี่ยนไปเก็บสะสมเป็นแป้งในใบ)
- แก๊สออกซิเจน — พืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใช้ในการหายใจ



6.3 การทดลอง 3 ตอน — สสวท.

ตอนที่ 1 · แสงมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง (หนังสือเรียนหน้า 163-164 · พืชที่ใช้: ต้นผักบุ้ง)

ขั้นตอนสำคัญ: ① นำต้นผักบุ้งไปไว้ในที่มืด 2 วัน เพื่อให้ใช้แป้งที่สะสมอยู่เดิมจนหมด ② ใช้กระดาษทึบแสงหุ้มใบหนึ่งใบ (ใบ B) ส่วนอีกใบไม่หุ้ม (ใบ A) ③ นำไปวางกลางแดด แล้วเด็ดใบทั้งสองมากดสอบ ④ ต้มใบในน้ำเดือดให้เซลล์ตาย → แช่ในเอทานอลร้อนเพื่อสกัดคลอโรฟิลล์ออกจนใบซีด → ล้างน้ำ → หยดสารละลายไอโอดีน

ใบ	สีเมื่อหยดไอโอดีน	แปลผล
A — ไม่หุ้มกระดาษ (ได้รับแสง)	น้ำเงินเข้ม / ม่วงดำ	มีแป้ง → เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
B — หุ้มกระดาษทึบแสง (ไม่ได้รับแสง)	น้ำตาล (สีเดิมของไอโอดีน)	ไม่มีแป้ง → ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

ตัวแปรต้น = แสง · ตัวแปรตาม = การสังเคราะห์ด้วยแสง (วัดจากการมีแป้งในใบ) · ความปลอดภัย: เอทานอลติดไฟง่าย ห้ามต้มด้วยเปลวไฟโดยตรง ต้องต้มโดยแช่หลอดทดลองในเบ้ากรน้ำร้อน (water bath)

ตอนที่ 1 (เพิ่ม) · ใบด่าง — คลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

ใช้ ใบด่าง (ขบด่าง พุดด่าง หรือเขียวหมื่นปี) ซึ่งมีทั้งส่วนสีเขียว (มีคลอโรฟิลล์) และส่วนสีขาว/ครีม (ไม่มีคลอโรฟิลล์) อยู่บนใบเดียวกัน · นำต้นไปไว้ในที่มืด 2 วัน วาดรูปใบบันทึกว่าส่วนใดเขียวส่วนใดขาว แล้วนำไปวางกลางแดด ทดสอบด้วยวิธีเดียวกับตอนที่ 1

ส่วนของใบ	สีเมื่อหยดไอโอดีน	แปลผล
ส่วนสีเขียว (มีคลอโรฟิลล์)	น้ำเงินเข้ม / ม่วงดำ	มีแป้ง → สังเคราะห์ด้วยแสงได้
ส่วนสีขาว/ครีม (ไม่มีคลอโรฟิลล์)	น้ำตาล	ไม่มีแป้ง → สังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้

ข้อดีของชุดนี้ที่ข้อสอบชอบถาม ใช้ใบเดียวเป็นทั้งชุดทดลองและชุดควบคุมในตัวเอง เพราะส่วนเขียวกับส่วนขาวอยู่บนใบเดียวกัน ปัจจัยอื่น (แสง น้ำ CO₂ อากาศ) จึงเหมือนกันหมดโดยอัตโนมัติ · ตัวแปรต้น = การมี/ไม่มีคลอโรฟิลล์ · ตัวแปรตาม = การสร้างแป้ง

ตอนที่ 2 · CO₂ จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง (หน้า 168 · พืชที่ใช้: ต้นชบา)

การวางแผน: ① นำต้นชบาไว้ในที่มืด 2 วัน ② ถัง A คลุมใบพร้อมใส่โซดาไฟ (NaOH) 20 กรัม → NaOH ดูดซับ CO₂ ในถัง ใบ A จึงไม่ได้รับ CO₂ ③ ถัง B คลุมใบด้วยถุงพลาสติกเปล่า → ใบ B ได้รับ CO₂ ตามปกติ (ชุดควบคุม) ④ นำไปวางกลางแดด แล้วทดสอบด้วยไอโอดีนแบบเดียวกับตอนที่ 1



โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ทำหน้าที่ดูดซับ CO₂ เกิดเป็นโซเดียมคาร์บอเนตและน้ำ

ผล: ใบ B (ถุงเปล่า) มีแก๊ส เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม · ใบ A (ถุงที่มีโซดาไฟ) ไม่มีแก๊ส ไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน (ผลลบ, negative) → สรุปว่า CO₂ จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ถ้าขาด CO₂ พืชสร้างแก๊สไม่ได้

สำคัญ: ถุง A และ B ต้องเหมือนกันทุกอย่าง **ต่างกันเพียงข้อเดียว** คือ A ไม่มี CO₂ ส่วน B มี · **ตัวแปรควบคุม:** อายุใบ, ขนาดใบ, ชนิดพืช, ระยะเวลาที่อยู่ในที่มืด, ปริมาณแสงที่ได้รับ

ตอนที่ 3 · แก๊สออกซิเจน — ผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง

ชุดการทดลอง	ผลการสังเกต และการทดสอบ
ชุดที่วางกลางแดด	เกิด ฟองแก๊สลอยขึ้นมาสะสมที่ก้นหลอดทดลอง · ทดสอบด้วยรูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลว → ปลายรูบสว่างวาบขึ้น แสดงว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือ O ₂
ชุดที่วางในกล่องทึบแสง	ไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้น · ทดสอบด้วยรูบ ปลายรูบไม่เปลี่ยนแปลง → ไม่เกิด O ₂

สรุป: เมื่อพืชได้รับแสงและสังเคราะห์ด้วยแสง จะได้ผลผลิตเป็นน้ำตาลและปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา

6.4 เทคนิคร่วมของทุกชุด — ต้องอธิบายเหตุผลได้

ขั้นตอน	ทำไปทำไม
นำต้นไว้ในที่มืด 2 วันก่อน	ให้พืชใช้ แก๊สเก่า ที่สะสมไว้นหมด ผลที่ได้จะมาจากช่วงทดลองล้วน ๆ ป้องกันแก๊สเก่าปนมารบกวนผลการทดลอง
ต้มใบในน้ำเดือด	ทำให้ เซลล์ตาย ผนังเซลล์แตก สารต่าง ๆ เข้าออกได้ง่าย
แช่ในเอทานอลร้อน	สกัดคลอโรฟิลล์ออกให้ใบซีด จะได้เห็นสีของไอโอดีนชัดเจน · ห้ามต้มด้วยเปลวไฟโดยตรง ต้องแช่ในบีกเกอร์น้ำร้อน (water bath) เพราะเอทานอลติดไฟง่าย
ล้างน้ำก่อนหยดไอโอดีน	ล้างเอทานอลออก ไม่จับใบกรอบและสีเพี้ยน
ใช้สารละลายไอโอดีน	ทดสอบ แป้ง ไม่ใช่ น้ำตาล · น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต้องใช้ สารละลายเบเนดิกต์
ใช้รูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลว	จะได้ดูว่า O ₂ ทำให้ลูกเป็นเปลวขึ้นมา ถ้ามีเปลวอยู่แล้วจะแยกไม่ออก

กับดักที่ออกสอบบ่อยที่สุด — จลาก A / B กลับกันระหว่าง 2 ชุด

ตอนที่ 1 (แสง): A = ใบที่ได้รับแสง → **มีแป้ง** · B = ใบที่หุ้มกระดาษ → **ไม่มีแป้ง**

ตอนที่ 2 (CO₂): A = ถุงที่มีโซดาไฟ (ไม่มี CO₂) → **ไม่มีแป้ง** · B = ถุงเปล่า → **มีแป้ง**

อย่าจำว่า “A มีแป้งเสมอ” ให้จำที่เงื่อนไขของแต่ละใบแทน

ทำไมวัด “แป้ง” แทน “น้ำตาล”: น้ำตาลที่สร้างได้ถูกลำเลียงออกจากใบทันที แต่แป้งเก็บสะสมอยู่ในใบ จึงเป็นหลักฐานที่นิ่งกว่า

ชุดใดพิสูจน์เรื่องคลอโรฟิลล์: ชุดใบต่างเท่านั้น — ชุดหุ้มกระดาษพิสูจน์เรื่องแสง ไม่ใช่คลอโรฟิลล์

6.5 การทดลองคลาสสิก 4 คน

นักวิทยาศาสตร์	ปี	ทำอะไร	สรุปได้ว่า
van Helmont	1648	ปลูกต้นหลิวในกระถาง รดแต่น้ำนาน 5 ปี ต้นหนักเพิ่มจาก 2.3 กก. เป็น 77 กก. แต่ ดินหายไปเพียง 57 กรัม	มวลของพืช ไม่ได้มาจากดิน · เขาสรุปว่ามาจาก น้ำ (ยุคนั้นยังไม่รู้เรื่องแก๊สในอากาศ)
Priestley	1771	ครอบแก้วเทียนไขที่จุดไฟ/หนู → ไฟดับ หนูตาย · เมื่อ ใส่ต้นสาระแน ลงไปด้วย → จุดเทียนติดได้อีก หนูอยู่ได้	พืชเปลี่ยน “ อากาศเสีย ” ให้กลับเป็น “ อากาศดี ” ได้
Ingenhousz	1779	ทำซ้ำการทดลองของ Priestley แต่ เปรียบเทียบชุดมีแสง กับไม่มีแสง	พืชพอกอากาศได้ เฉพาะตอนมีแสง และเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียว
Engelmann	1882	ฉายแสงผ่านปริซึมลงบนสาหร่ายสีเขียว ใส่ แบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน ลงไป	แสง น้ำเงิน-ม่วง และแดง ใช้ได้ดีที่สุด · แสง เขียว ใช้ได้น้อยที่สุด

รายละเอียดการทดลองของ Engelmann: ฉายแสงผ่าน**ปริซึม**ให้แยกเป็นสเปกตรัมสีต่าง ๆ (ประมาณ 400–700 นาโนเมตร) ลงบนสาหร่ายสีเขียวเส้นยาวแล้วใส่**แบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน**ลงไป · แบคทีเรียจะไปรวมกลุ่มหนาแน่นตรงบริเวณที่สาหร่ายปล่อย O₂ ออกมามาก จึงใช้บอกได้ว่าแสงสีนั้นทำให้สังเคราะห์ด้วยแสงได้ดี

แสงสี	ผล
น้ำเงิน-ม่วง (~400–500 nm) และ แดง (~600–700 nm)	มากที่สุด — แบคทีเรียมารวมกลุ่มหนาแน่น เพราะคลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงช่วงนี้ได้ดี

แสงสี	ผล
เขียว-เหลืองเขียว (~500–570 nm)	น้อยที่สุด — คลอโรฟิลล์สะท้อนและปล่อยผ่านแสงสีเขียว จึงนำไปใช้ได้น้อย (และเป็นเหตุผลที่เรามองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว)

หมายเหตุการสะกด ในสไลด์เขียนว่า “**Eggelmann**” ชื่อที่ถูกต้องคือ **Engelmann** (Theodor Wilhelm Engelmann, ค.ศ. 1882)

ตารางกับดักรวม — อ่านหน้านี้ก่อนเข้าห้องสอบ

ประเด็น	สิ่งที่ต้องระวัง
Hooke vs Leeuwenhoek	Hooke = ไม่ก็อก ตั้งชื่อ cell แต่เห็นแค่ ผนังเซลล์ที่ตายแล้ว · Leeuwenhoek = คนแรกที่เห็นจุลินทรีย์ที่มี ชีวิต
ปุ่มหยาบ vs ปุ่มละเอียด	ปุ่มหยาบใช้กับหัว 4× และ 10× — ไม่ใช่ 4× อย่างเดียว · หัว 40×/100× ใช้ ปุ่มละเอียดเท่านั้น
สนามภาพยกกำลังสอง	ขยายเพิ่ม n เท่า → จำนวนเซลล์ที่เห็นลดเป็น 1/n² ไม่ใช่ 1/n (1/n คือเส้นผ่านศูนย์กลาง)
น้ำมัน oil immersion	เหตุผลคือ ดัชนีหักเหของน้ำมันใกล้เคียงกระจก — ไม่ใช่ความหนืด การหล่อลื่น หรือกำลังขยาย
ไมโคพลาสมา	สะกด ไม่มี “s” · จุดเด่นคือ ไม่มีผนังเซลล์ จึงต้องยากลุ่มเพนิซิลลิน
ไข่กิ้งฟอง	ไข่กิ้งฟอง ไม่ใช่เซลล์เดียว — เฉพาะ germinal disc เท่านั้นที่เป็นเซลล์
“เซลล์เดียว” ≠ “โปรคาริโอต”	ยีสต์ เป็นเซลล์เดียวแต่เป็น ยูคาริโอต · เกณฑ์แบ่งคือ มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือไม่ ไม่ใช่จำนวนเซลล์
ออร์แกเนลล์ vs อินคลูชัน	ออร์แกเนลล์ = มีชีวิต (ทำงานได้) · อินคลูชัน = ไม่มีชีวิต (เช่น เม็ดแป้ง ของเสียบ)
เยื่อหุ้ม 2 ชั้น / 1 ชั้น / ไม่มี	2 ชั้น : นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ · ไม่มีเยื่อหุ้ม : ไรโบโซม เซนทริโอล (สองตัวนี้เท่านั้น) · ที่เหลือ 1 ชั้น
ไรโบโซม 70S	ไมโทคอนเดรีย/คลอโรพลาสต์ = 70S เหมือนแบคทีเรีย ไม่ใช่ 80S แบบเซลล์ที่มันอยู่ → หลักฐาน Endosymbiosis
เซนทริโอล vs คลอโรพลาสต์	เซนทริโอล = พบในสัตว์ ไม่พบในพืช ↔ คลอโรพลาสต์ + ผนังเซลล์ = พบในพืช ไม่พบในสัตว์
คอเลสเทอรอล	พบ เฉพาะเซลล์สัตว์ — เป็นตัวช่วยจำแยกเซลล์สัตว์กับพืช
9+0 vs 9+2	9+0 = 27 แท่ง (9×3) → เซนทริโอล/เบซิลลอปดี · 9+2 = 20 แท่ง (9×2 + แกนกลาง 2) → ซีเลีย/แฟลเจลลัม แฟลเจลลัมของแบคทีเรียต่างสิ้นเชิง: สร้างจากโปรตีน แฟลเจลลิน หมุนคล้ายมอเตอร์ ไม่มีโครงสร้าง 9+2 และไม่ใช่ไดนีน
RER vs SER	RER = Ribosome เกาะ → สร้างโปรตีน · SER ผิวเรียบ → สร้างไขมัน/สเตอรอยด์ฮอร์โมน และลำเลียงสาร
เม็ดเลือดแดง	กบ มีนิวเคลียส ↔ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่มี · มนุษย์ไม่มีไมโทคอนเดรียด้วย จึงลำเลียงสารได้แค่ diffusion กับ osmosis
ออสโมซิส	คือการแพร่ของ “น้ำ” เท่านั้น ไม่ใช่ตัวถูกละลาย · และ น้ำวิ่งไปฝั่งที่เข้มข้นกว่า
โทนิซิตี 3 คำ	สัตว์ในไฮโปโทนิก = Hemolysis (แตก) · สัตว์ในไฮเปอร์โทนิก = Crenation (เหี่ยว) · พืชในไฮเปอร์โทนิก = Plasmolysis
Active vs Passive	Na ⁺ /K ⁺ ปีมเป็น active (ใช้ ATP) · การแพร่ ออสโมซิส แพร่แบบฟาซิลิเทต เป็น passive ทั้งหมด
ดอกแยกเพศ	แยกเพศ → ไม่ครบส่วน + ไม่สมบูรณ์เพศ แน่นอน · แต่ถ้าไม่ครบส่วน ยังบอกไม่ได้ว่าแยกเพศ (ดอกหญ้า/จำปี = ไม่ครบส่วน แต่ สมบูรณ์เพศ)
n ≠ 1 แท่ง	n = 1 ชุด · เห็น 2n เท่าไร ให้ หารสอง
Meiosis	แบ่ง 2 ครั้ง แต่ลดโครโมโซม ครั้งเดียว (รอบแรก)
ละอองเรณู 1 เม็ด	= 1 เซลล์ที่มี 3 นิวเคลียส ไม่ใช่ 3 เซลล์ · และ microspore 4 เซลล์ แยกกัน จึงได้ 4 เม็ด
ovary / ovule / ovum	ovary = รังไข่ → ผล · ovule = บ้านของไข่ ไม่ใช่ไข่ → เมล็ด · ovum = ไข่ของสัตว์ พืชใช้ egg cell
ถุงเอ็มบริโอ 8 : 7	8 นิวเคลียส แต่ 7 เซลล์ เพราะโพลาร์ 2 นิวเคลียสอยู่ในเซลล์กลางเซลล์เดียวกัน
เอนโดสเปิร์ม 3n	สเปิร์ม 1 (n) + โพลาร์ 2 (n+n) = 3 ชุด ไม่ใช่ 2 เหมือนไซโกต
ละอองเรณูที่เบ็ดต่อเมล็ด	1 เบ็ดต่อ 1 เมล็ด — สเปิร์ม 2 ตัวในเบ็ดเดียวใช้ในออวูล์เดียวกัน ไม่แยกไปคนละออวูล์
มันเทศ vs มันฝรั่ง	มันเทศ = ราก (ไม่มีตา) · มันฝรั่ง = ลำต้นใต้ดิน (มีตา จอกยอดใหม่ได้)
หอม กระเทียม	เรียก “หัว” แต่เป็น ลำต้น ส่วนอ้วนคือ กาบใบ ลำต้นจริงคือแผ่นแข็งที่กั้นหัว (แบบ bulb)
กล้วย	ลำต้นที่เห็นเหนือดินคือ กาบใบซ้อนกัน (ลำต้นเทียม) ลำต้นจริงคือ เหง้าใต้ดิน
ไหล ≠ เหง้า ≠ ราก	ไหลทอดตาม ผิวดิน · เหง้าอยู่ ใต้ดิน · ทั้งคู่เป็น ลำต้น เพราะมี ข้อและปล้อง (รากไม่มี)
ขยายพันธุ์ด้วยใบ	มีแค่ เศรษฐีเงินล้าน และ คว่ำตายหงายเป็น · ขิง ข่า กล้วย เผือก แห้ว มันฝรั่ง = ลำต้นใต้ดิน
เพาะเมล็ด	เป็น วิธีเดียว ใน 7 วิธีขยายพันธุ์ที่ อาศัยเพศ

ประเด็น	สิ่งที่ต้องระวัง
กัตเตชัน ≠ คายน้ำ ≠ น้ำค้าง	หยดน้ำทางไฮดาโทด / ใอน้ำทางปากใบ / ใอน้ำในอากาศ ควบแน่นบนผิวใบ (ไม่ได้ออกมาจากพืช)
ขนราก ≠ ท่อลำเลียง	ขนรากเป็นส่วนยื่นของเซลล์เอพิดอร์มิส ทำหน้าที่ เพิ่มพื้นที่ผิวดูดน้ำ · ท่อลำเลียงน้ำคือ ไซเล็ม
รากใบเลี้ยงคู่ vs ลำต้นใบเลี้ยงคู่	ราก = ไซเล็มอยู่ ใจกลาง เป็นแฉก · ลำต้น = ท่อลำเลียงอยู่ ขอบ เป็นวง
องค์ประกอบคลอโรฟิลล์	คือ Mg ไม่ใช่ S (S ช่วยทางอ้อมผ่านการสร้างโปรตีน/เอนไซม์)
ธาตุเคลื่อนย้ายได้/ไม่ได้	mobile (N, P, K, Mg, Mo) → อาการที่ ใบล่าง/ใบแก่ · immobile (Ca, S, Fe, B, Cu, Mn, Zn) → ยอดและใบอ่อน
ปุ๋ยอินทรีย์ ≠ ปุ๋ยชีวภาพ	อินทรีย์ = ซาก ต้องย่อยสลาย ก่อน · ชีวภาพ = จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต · “ปุ๋ยพืชสด” จัดเป็น ปุ๋ยอินทรีย์
ไอโอดีนทดสอบอะไร	ทดสอบ แป้ง (ได้สีน้ำเงินเข้ม/ม่วงดำ) ไม่ใช่ น้ำตาล · น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช้ สารละลายเบเนดิกต์
ฉลาก A/B กลับกัน	ตอนแสง: A มีแป้ง · ตอน CO ₂ : A ไม่มีแป้ง → ให้จำที่เงื่อนไขไม่ใช่ตัวอักษร
ชุดไตพื้สูงนคลอโรฟิลล์	ชุด ใบ ต่างเท่านั้น — ชุด หุ้ม กระดาดพื้สูงน เรื่องแสง
Eggelmann → Engelmann	ชื่อที่ถูกต้องคือ Engelmann (ค.ศ. 1882)

แนวข้อสอบ 20 ข้อ พร้อมเฉลย — เท่าจำนวนคะแนนจริง

ทำโดยปิดเฉลยก่อน จับเวลา 20 นาที · ครอบคลุมทั้ง 6 บทตามสัดส่วนที่น่าจะออก

ส่วน ก · กล้องจุลทรรศน์ และเซลล์ (ข้อ 1-8)

1. ใครเป็นผู้ตั้งชื่อ “cell” และเขาเห็นอะไรจริง ๆ ในกล้อง
2. ที่กำลังขยาย $100\times$ เห็นเซลล์เต็มสนามภาพ 80 เซลล์ เมื่อเปลี่ยนเป็น $400\times$ จะเห็นกี่เซลล์ พร้อมแสดงวิธีคิด
3. เหตุใดจึงต้องหยดน้ำมันเมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุ $100\times$
4. ยกอร์แกเนลล์ที่**ไม่มีเยื่อหุ้ม** และบอกหน้าที่ของแต่ละตัว
5. เหตุใดยาเพนิซิลลินจึงใช้ไม่ได้ผลกับไมโคพลาสมา
6. หลักฐานข้อใดสนับสนุนว่าไมโทคอนเดรียเคยเป็นแบคทีเรีย ตอบให้ครบ 4 ข้อ
7. เรียงลำดับเส้นทางของโปรตีนที่เซลล์จะส่งออกนอกเซลล์
8. โครงสร้างใดพบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ และกลับกัน

ส่วน ข · การลำเลียงสารผ่านเซลล์ (ข้อ 9-11)

9. ถ้านำเม็ดเลือดแดงใส่ในสารละลายไฮโปโทนิก จะเกิดอะไรขึ้น และถ้าเป็นเซลล์พืชจะต่างกันอย่างไร เพราะอะไร
10. การลำเลียงสารแบบใดเป็นแบบใช้พลังงาน ยกตัวอย่างและอธิบายกลไก
11. เหตุใดเม็ดเลือดแดงมนุษย์โตเต็มที่จึงลำเลียงสารได้เพียง 2 แบบ

ส่วน ค · การสืบพันธุ์พืชดอก (ข้อ 12-15)

12. ดอกฟักทองจัดเป็นดอกแบบใดตามสองเกณฑ์ และดอกหญ้าต่างจากฟักทองอย่างไร
13. จาก pollen mother cell 1 เซลล์ จะได้ละอองเรณูที่เมื่อ สเปิร์มรวมที่ตัว และแต่ละเม็ดมีกี่นิวเคลียส
14. ในถุงเอ็มบริโอมี 8 นิวเคลียส แต่นับเป็น 7 เซลล์ เพราะอะไร
15. เหตุใดเอนโดสเปิร์มจึงเป็น 3n ขณะที่ไซโกตเป็น 2n

ส่วน ง · โครงสร้างพืช ลำเลียง และธาตุอาหาร (ข้อ 16-18)

16. ต้นข้าวโพดใบล่างเหลืองแต่ยอดยังเขียว น่าจะขาดธาตุกลุ่มใด เพราะเหตุใด
17. พืชสูง 20 เมตร อาศัยกลไกใดเป็นหลักในการลำเลียงน้ำขึ้นสู่ยอด และเพราะเหตุใดจึงไม่ใช่แรงดันราก
18. มันเทศกับมันฝรั่งจัดเป็นโครงสร้างชนิดใด ใช้อะไรเป็นจุดสังเกต

ส่วน จ · การสังเคราะห์ด้วยแสง (ข้อ 19-20)

19. โซดาไฟในถุงพลาสติกทำหน้าที่อะไร เขียนสมการประกอบ และผลการทดสอบไอโอดีนของใบในถุงนั้นเป็นอย่างไร
20. เหตุใดการทดลองจึงวัด “แป้ง” แทน “น้ำตาล” และเหตุใดต้องนำต้นพืชไปไว้ในที่มืด 2 วันก่อน

เฉลย

ข้อ	คำตอบ
1	Robert Hooke (ค.ศ. 1665) จากการส่องดูจุกไม้ก๊อก — แต่ที่เห็นจริงคือ ผนังเซลล์ของเซลล์ที่ตายแล้ว ไม่ใช่เซลล์ที่มีชีวิต · คนแรกที่เห็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตคือ Leeuwenhoek (1674)
2	5 เซลล์ — กำลังขยายเพิ่ม 4 เท่า ($n = 4$) พื้นที่/จำนวนเซลล์เหลือ $1/n^2 = 1/16$ ดังนั้น $80 \div 16 = 5$
3	เพราะน้ำมันมี ดัชนีหักเหแสง (~1.5) ใกล้เคียงกระจกใส ต่างจากอากาศ (~1.0) จึงลดการหักเหและกระเจิงของแสงที่ขอบเลนส์ รวมแสงเข้าเลนส์ได้มากขึ้น (เพิ่มค่า NA) ภาพสว่างและคมชัดขึ้น
4	ไรโบโซม — สังเคราะห์โปรตีน พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด · เซนทริโอล — เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ (สร้างเส้นใยสปินเดิล) พบเฉพาะเซลล์สัตว์และโพรทิสต์บางชนิด ถ้านับรวมไซโทสเกเลตอน (ไมโครฟิลาเมนต์ อินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ ไมโครทิวบูล) ก็ไม่มีเยื่อหุ้มเช่นกัน
5	เพราะไมโคพลาสมา ไม่มีผนังเซลล์ ขณะที่เพนิซิลลินออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ จึง ไม่มีเป้าให้ออกฤทธิ์ · ต้องใช้ยากลุ่มที่ยับยั้งการสร้างโปรตีนแทน เช่น เตตราไซคลิน หรือแมโครไลด์
6	① มี DNA วงกลม ของตัวเอง ② มี ไรโบโซม 70S แบบแบคทีเรีย (ไม่ใช่ 80S แบบเซลล์ที่มันอยู่) ③ มี เยื่อหุ้ม 2 ชั้น ④ แบ่งตัวเองได้แบบ binary fission
7	ไรโบโซม (สร้างโปรตีน) → RER (ลำเลียง ตรวจสอบ เติมน้ำตาลครั้งแรก) → กอลจิบอดี (เก็บสะสม เติมน้ำตาลครั้งที่ 2 บรรจุถุง) → ปล่อยออกนอกเซลล์ (exocytosis)

ข้อ	คำตอบ
8	พืชมีแต่สัตว์ไม่มี: พับังเซลล์ · คลอโรพลาสต์ · แวคิวโอลขนาดใหญ่ (central/sap vacuole) สัตว์มีแต่พืชไม่มี: เซนทริโอล (และไลโซโซมที่เด่นกว่า) · คอเลสเตอรอลในเยื่อหุ้มเซลล์
9	เม็ดเลือดแดง: น้ำไหลเข้าเซลล์ตามออสโมซิส เซลล์บวมแล้วแตก (Hemolysis) · เซลล์พืช: น้ำไหลเข้าเช่นกันแต่เต่ง (turgid) ไม่แตก เพราะมีผนังเซลล์ที่แข็งแรงรับแรงดันไว้ — และเป็นสภาพที่พืชต้องการ
10	Active transport — ลำเลียงทวนผลต่างความเข้มข้น (น้อย → มาก) ใช้ ATP + โปรตีนพาหะ · ตัวอย่าง โซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม ปั๊ม Na^+ ออก 3 ตัว ดึง K^+ เข้า 2 ตัว · การแพร่ ออสโมซิส และแพร่แบบฟาซิลิเทตเป็น passive ทั้งหมด
11	เพราะไม่มีนิวเคลียสและไม่มีไมโทคอนเดรีย จึงไม่มีแหล่งสร้าง ATP สำหรับ active transport ลำเลียงได้เพียง diffusion และ osmosis ซึ่งไม่ใช้พลังงาน
12	ผักทอง = ดอกแยกเพศ จึงไม่ครบส่วน (incomplete) + ไม่สมบูรณ์เพศ (imperfect) และเป็นแบบแยกเพศร่วมต้น (monoecious) ดอกหญ้า = ไม่ครบส่วน แต่สมบูรณ์เพศ เพราะมีเกสรครบทั้งสองเพศ เพียงแต่ไม่มีกลีบดอกกลีบเลี้ยง
13	ได้ละอองเรณู 4 เม็ด · สเปิร์มรวม 8 ตัว (4×2) · แต่ละเม็ดเงินมี 3 นิวเคลียส = tube nucleus 1 + สเปิร์ม 2 (ละอองเรณู 1 เม็ด = 1 เซลล์ที่มี 3 นิวเคลียส ไม่ใช่ 3 เซลล์)
14	เพราะโพลาร์นิวคลีโอ 2 นิวเคลียสอยู่ในเซลล์กลางเซลล์เดียวกัน → ไข่ 1 + ซินเนอร์จิ 2 + เซลล์กลาง 1 + แอนติโพดัล 3 = 7 เซลล์
15	เพราะเอนโดสเปิร์มเกิดจากสเปิร์ม 1 ตัว (n) รวมกับโพลาร์นิวคลีโอ 2 นิวเคลียส ($n + n$) = 3 ชุด · ส่วนไซโกตเกิดจากสเปิร์ม 1 (n) + ไข่ 1 (n) = 2 ชุด
16	ขาดธาตุที่เคลื่อนย้ายได้ (mobile) เช่น N, P, K, Mg — เพราะพืชดึงธาตุจากใบแก่ไปเลี้ยงใบอ่อนก่อน อาการจึงปรากฏที่ใบล่าง/ใบแก่ก่อน ขณะที่ยอดยังเขียว ถ้าอาการขึ้นที่ยอดและใบอ่อนก่อน จะเป็นธาตุเคลื่อนย้ายยาก เช่น Ca, S, Fe, B
17	แรงดึงจากการคายน้ำ (transpiration pull) ทำงานร่วมกับ cohesion (แรงยึดระหว่างโมเลกุลน้ำ ทำให้สายน้ำต่อเนื่องไม่ขาด) และ adhesion (แรงยึดระหว่างน้ำกับผนังท่อไซเลม) · ไม่ใช่แรงดันรากเพราะ แรงดันรากดันน้ำขึ้นได้เพียงประมาณ 0.5–1.0 เมตร ซึ่งเป็นระยะสั้น ๆ
18	มันเทศ = รากสะสมอาหาร (ไม่มีตา มีแต่รากฝอยออก) · มันฝรั่ง = ลำต้นใต้ดินแบบ tuber · จุดสังเกต: ถ้ามี ตา หรือ ข้อ-ปล้อง = ลำต้น ถ้ามีแต่รากฝอย ไม่มีตา = ราก
19	โซดาไฟทำหน้าที่ดูดซับ CO_2 ในถุงจนหมด เพื่อสร้างสภาวะที่ใบไม่ได้รับ CO_2 $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ใบในถุงนั้น (ใบ A) ไม่มีแป้ง จึงไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน คงเป็นสีน้ำตาลของไอโอดีน (ผลลบ) → สรุปว่า CO_2 จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
20	วัดแป้งแทนน้ำตาล: เพราะน้ำตาลที่สร้างได้ถูกลำเลียงออกจากใบทันที แต่แป้งเก็บสะสมอยู่ในใบ จึงเป็นหลักฐานที่นิ่งและตรวจได้แน่นอนกว่า ไว้ในที่มืด 2 วัน: เพื่อให้พืชใช้แป้งเก่าที่สะสมไว้เดิมจนหมด ผลที่ได้จะมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในช่วงทดลองเท่านั้น ไม่มีแป้งเก่าปนมารบกวน

เช็กลิสต์ก่อนเข้าห้องสอบ

- ☐ ท้องใต้: ออร์แกนเนลล์ไหน “เยื่อหุ้ม 2 ชั้น / 1 ชั้น / ไม่มีเยื่อหุ้ม”
- ☐ ท้องใต้: หน้าที่ 1 ประโยคของทุกออร์แกนเนลล์
- ☐ ชี้อธิบายส่วนประกอบบนภาพเซลล์พืช/สัตว์/แบคทีเรียได้ครบ
- ☐ ตัวเลขที่ต้องจำ: ไรโบโซม 70S/80S · สูตร $9+0 / 9+2 \cdot \text{ATP } 36-38$ (หรือ 30–32) · ไมโทคอนเดรียโปรตีน 60–65% ลิพิด 35–40%
- ☐ แยก prokaryote ↔ eukaryote และยกตัวอย่างได้ (ระวังกับดักยีสต์)
- ☐ ตัวเลขฝ่ายผู้/ฝ่ายเมีย: 4 เม็ด · 3 นิวเคลียส · 8 สเปิร์ม · 8 นิวเคลียส 7 เซลล์ · 3n
- ☐ ตัวช่วยจำดอก 2 ชุด: “โพด มะ มะ พัก ตำ แถง บวบ ยม” และ “คุณนายชบา...”
- ☐ ประโยคลำต้นสะสมอาหาร 12 ตัว
- ☐ ราก/ลำต้น ใบเลี้ยงคู่-เดี่ยว วางไซเลมตรงไหน
- ☐ ธาตุ mobile / immobile → อาการขึ้นที่ใบไหน
- ☐ การทดลองสังเคราะห์แสง: ฉลาก A/B ของทั้ง 2 ตอน และสมการ NaOH

— จบสรุปรวม 6 บท · เรียบเรียงจากสรุปเดิม 4 ฉบับ (กล่องจุลทรรศน์และเซลล์ · การสืบพันธุ์ของพืชดอก · พังพวงจรรชีวิตพืชดอก · โครงสร้างและการลำเลียงในพืช) —